

Конспект курса, лекции 1–3

Предпучки, пучки и локально-глобальные методы в теории пучков

С. М. Львовский — курс теории пучков

Изложение построено *по темам*, а не по лекциям: одна тема — один связный кусок текста, собранный из всех трёх лекций и из книг. Сканы рукописи лежат в lecture-01, lecture-02, lecture-03; материал лекции 2 включён почти целиком, включая разбор рисунков.

На полях — пояснения: там, где легко ошибиться, и там, где стоит повторить. Формат B5.

Содержание

1	Как читать этот конспект	4
1.1	Логика изложения.....	4
1.2	Обозначения.....	4
1.3	Полоска на полях.....	5
2	Локальное против глобального	5
2.1	Две задачи, которые не совпадают.....	5
2.2	Что из этого следует.....	6
3	Предпучки	6
3.1	Категория открытых множеств.....	6
3.2	Предпучок.....	7
3.3	Пучок: аксиомы (F1) и (F2).....	7
3.4	Аксиомы пучка как точная последовательность.....	8
3.5	Пустое открытое множество.....	9
3.6	Зачем нужны именно пучки: два примера.....	9
3.7	Примеры предпучков, которые не являются пучками.....	10
3.8	Морфизмы предпучков.....	11

4	Ростки	12
4.1	Что значит «посмотреть в точку»	12
4.2	Определение	12
4.3	Почему слои важны	13
4.4	Пучок определяется ростками	13
5	Пространство ростков и ассоциированный пучок	14
5.1	Множество ростков	14
5.2	Топология	14
5.3	π — локальный гомеоморфизм.	15
5.4	Сечение как непрерывный разрез.	16
5.5	Сечение и мульти-секция	17
5.6	Нехаусдорфовость.	17
5.7	Аксиома (F1): единственность	19
5.8	Аксиома (F2): склейка	19
6	Прокачивание: универсальное свойство	21
6.1	Постановка задачи	21
6.2	Инъективность	22
6.3	Шаг 1: инъективность Φ	22
6.4	Шаг 2: сюръективность Φ	23
6.5	Шаг 3: естественность	25
7	Проверка единственности: лемма Ёнеды	26
7.1	Факт	26
7.2	Доказательство	26
7.3	Следствие: как узнать пучок	27
8	Второе прокачивание: секции $\mathcal{F}^+$	28
8.1	План доказательства	28
8.2	Построение $\eta_{\mathcal{G}}$	28
8.3	Почему $\eta_{\mathcal{G}}$ — изоморфизм.	29
9	Мостик к когомологиям: формы	30
10	Ядро, образ и точность	30
10.1	Ядро пучка есть пучок.	30
10.2	Образ: почему его приходится прокачивать	31
10.3	Точные последовательности	31
10.4	Ядро и образ	31
10.5	Точные последовательности	32
10.6	Как проверять точность	32
11	Точность — на ростках	33
12	Глобальные сечения и когомологии	33
12.1	Функтор глобальных сечений	33

Теория пучков. Лекции 1–3		3
12.2	Определение когомологий	34
12.3	Фласковые пучки.....	34
12.4	Резольвента Годемана.....	36
13	Итоги	37
13.1	Цепочка рассуждений	38
13.2	Что стоит запомнить	38

1. Как читать этот конспект

1.1. Логика изложения. Курс решает одну задачу и делает это постепенно, в четыре шага.

- (i) Локальные данные. Мы хотим уметь ограничивать решение с большого открытого множества на меньшее. Значит, нужно назначить группу *каждому* открытому множеству и указать, как решение переносится при сужении. Это предпучок.
- (ii) Склейка. Произвольного предпучка недостаточно: локальные данные могут не сходиться. Добавляем два требования — (F1) и (F2) — и получаем пучок.
- (iii) Локальная точка зрения. Всё поведение пучка видно в отдельной точке: пучок определяется своими *ростками*, а точность последовательности проверяется на ростках.
- (iv) Препятствия. Точности на ростках недостаточно для глобальных сечений: глобальная склейка может не существовать. Мера остатка препятствия — когомологии, а удобные «нулевые» объекты — фласковые пучки.

1.2. Обозначения. Для предпучков и пучков используется начертание $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}, \mathcal{P}$; отображение ограничения обозначается ρ . Остальные обозначения:

● Каждый следующий пункт отвечает на неразрешимую проблему предыдущего.

Обозначение	Что означает
X	топологическое пространство (база)
U, V, W, U_i	открытые подмножества X
Top_X	категория открытых множеств: объекты — открытые, морфизмы — включения
$\mathcal{F}(U)$	сечения $\mathcal{F}$ над U ; иногда $\Gamma(U, \mathcal{F})$
$\rho_U^V: \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$	отображение ограничения при $U \subset V$; коротко $s _V := \rho_U^V(s)$
$\rho_i := \rho_{U^i}^U, \rho_x := \rho_U^{V_x}$	те же ограничения с короткой записью
$\mathcal{F}_x$	слой (пространство ростков) над точкой x
$s_x, \tilde{s}(x)$	росток (зародыш) сечения s в точке x
$\text{ét}(\mathcal{F})$	пространство ростков («этажное» пространство)
$\pi: \text{ét}(\mathcal{F}) \rightarrow X$	проекция, $\pi _{\mathcal{F}_x} \equiv x$
$\mathcal{F}^\#$	пучок сечений π , «прокачивание» $\mathcal{F}$
$i: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^\#$	канонический гомоморфизм предпучков
$\mathcal{F}^+$	секции пучка $\mathcal{H} \supset \mathcal{F}$, локально принадлежащие $\mathcal{F}$
$\text{PSh}(X), \text{Sh}(X)$	категории предпучков и пучков на X
$\ker f, \text{im}_{\text{Sh}} f$	ядро и образ морфизма пучков (образ — в категории пучков!)
$\Gamma(X, -)$	функтор глобальных сечений
$H^q(X, \mathcal{F})$	когомологии пучка в степени q
$(F0), (F1), (F2)$	аксиомы пучка

1.3. Полоска на полях. Серые пометки с точкой • на полях — это пояснения, которые не входят в основной текст: тонкие места, предостережения и напоминания определений. Читать их полезно с двух сторон: при первом прочтении — как страховка от типичных ошибок, при повторном — как краткий конспект.

2. Локальное против глобального

2.1. Две задачи, которые не совпадают. Почти вся теория пучков вырастает из одного наблюдения: когда объект описан «по кусочкам», нужно уметь и собрать его из кусочков. Но сборка может не удалиться, даже если кусочки есть.

Возьмём открытое множество U и покрытие $U = \bigcup_i U_i$. Спрашиваются два разных вопроса:

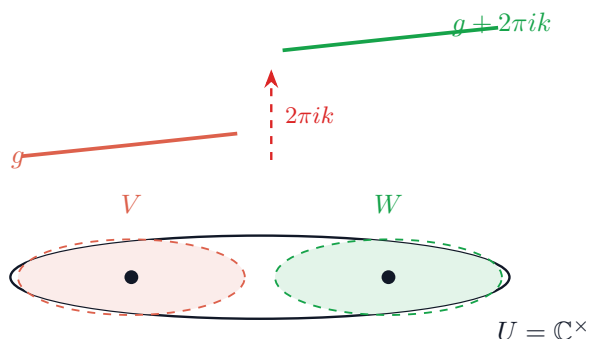
- (i) **Локальная разрешимость.** Для каждой точки $x \in U$ есть окрестность $V_x \ni x$, в которой задача решается.
- (ii) **Глобальная разрешимость.** Решение есть на всём U сразу, и локальные решения *согласованы*: на пересечении $V_x \cap V_y$ они совпадают.

Второе не следует из первого. Пучок — это в точности такая структура данных, где второй вопрос всегда имеет положительный ответ.

Пример 2.1 (локальный логарифм). Пусть $U \subset \mathbb{C}$ открыто и $f : U \rightarrow \mathbb{C}^\times$ голоморфна. В каждой точке a достаточно малой окрестностью $V \ni a$ функция f не обращается в нуль, и тогда существует голоморфный логарифм g на V : $e^g = f|_V$. Глобального логарифма может не быть. При $U = \mathbb{C}^\times$ и $f(z) = z$ его отсутствие видно из

$$\int_{|z|=1} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 2\pi i,$$

тогда как для $f = e^g$ этот интеграл равен $\int_{|z|=1} dg = 0$ по теореме Коши.



• Препятствие не в существовании, а в склейке; его мера — $H^1(X, \mathbb{Z})$.

Рис. 2.1. Локальные логарифмы есть в каждой окрестности, но они не согласуются: значения на двух соседних окрестностях различаются на $2\pi i$, и это различие нельзя убрать постоянной слагаемой.

Пояснение к рисунку 2.1. Внизу — база $U = \mathbb{C}^\times$ с двумя перекрывающимися окрестностями V (синяя) и W (зелёная). Над ними нарисованы две функции: локальный логарифм g над V и тот же логарифм, сдвинутый на $2\pi i k$, над W . На пересечении они различаются на ненулевое кратное $2\pi i$ (красная стрелка). Склеить их в одну функцию невозможно: добавление $2\pi i k$ — единственный способ устранить расхождение на

пересечении, но на остальном U это сдвигает значение. Локальных решений сколько угодно, глобального нет.

Пример 2.2 (замкнутая, но не точная форма). Пусть $X = S^2$ — ориентированная сфера и ω — форма площади. Она замкнута, поскольку $d\omega = 0$ по размерности. Она не точна: если $\omega = d\eta$, то по теореме Стокса

$$\int_{S^2} \omega = \int_{S^2} d\eta = \int_{\partial S^2} \eta = 0,$$

а интеграл формы площади по ориентированной сфере положителен. При этом на малой координатной окрестности замкнутая форма точна по лемме Пуанкаре.

Замечание 2.3 (что это говорит о круге рассуждений). Второй пример показывает ту же конструкцию в другой одежде. Формы Ω^k — предпучок. Точные формы B^k — его образ. Замкнутые формы Z^k — ядро внешней производной. Разрыв между локальной и глобальной точностью — это и есть та первая неразрешимая проблема, ради которой вводят пучки. Мы вернёмся к ней в § 9 и закончим кохомологиями.

2.2. Что из этого следует. Ниже конструкция разворачивается в обратном порядке: сначала описываются данные (предпучок), потом — условия их согласованности (пучок), потом — способ свести всё к одной точке (ростки), и только потом — способы справиться с тем, что локального знания оказывается недостаточно (флаговые пучки и кохомологии).

3. Предпучки

3.1. Категория открытых множеств. Пусть X — топологическое пространство. Категория Top_X устроена так: объекты — открытые подмножества X , а морфизм $U \rightarrow V$ существует тогда и только тогда, когда $U \subset V$. Других морфизмов нет, то есть Top_X — это в точности множество открытых множеств, упорядоченных включением.

Нас интересует только порядок «больше множество — меньше множество». Но данные предпучка мы хотим получать из *одного* объекта X функтором, который направление обращает. Это и есть контравариантность, и она появляется в определении ниже.

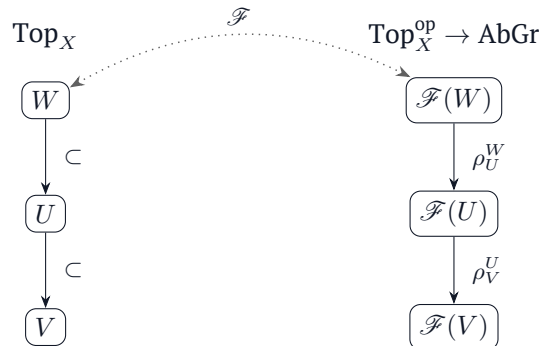


Рис. 3.1. Контравариантный функтор: морфизмы Top_X идут в ту же сторону, а значения предпучка — в противоположную. Поэтому ограничение ρ_U^V переводит сечение с *большого* открытого множества на *меньшее*.

Пояснение к рисунку 3.1. Слева — категория открытых множеств: $W \supset U \supset V$, стрелки идут вниз. Справа — значения предпучка, и стрелки *развернулись*: ρ_U^W переводит $\mathcal{F}(W)$ в $\mathcal{F}(U)$, то есть работает в противоположную сторону. Пунктирная стрелка — сам функтор. Это и есть определение контравариантного функтора, и весь смысл записи $\mathcal{F} : \text{Top}_X^{\text{op}} \rightarrow \text{AbGr}$ в том, что все стрелки на картинке смотрят в одну сторону.

3.2. Предпучок.

Определение 3.1 (предпучок). Пусть X — топологическое пространство. Предпучком множеств (групп, колец ...) на X называется семейство множеств $\{\mathcal{F}(U)\}$, поставленных открытым $U \subset X$, вместе с отображениями ограничения

$$\rho_U^V : \mathcal{F}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(U) \quad (U \subset V)$$

такими, что

$$\rho_U^U = \text{id}, \quad \rho_U^V \circ \rho_V^W = \rho_U^W \quad \text{при} \quad U \subset V \subset W.$$

Для $s \in \mathcal{F}(V)$ пишут $s|_U := \rho_U^V(s) \in \mathcal{F}(U)$.

Короче: категория открытых множеств Top_X (объекты — открытые множества, морфизмы — включения) — это частный случай естественной конструкции, и предпучок — это контравариантный функтор

$$\mathcal{F} : \text{Top}_X^{\text{op}} \longrightarrow \text{Sets}$$

(для абелевых групп, колец и т.п. — с значениями в соответствующей категории). Контравариантность — это и есть то, что ρ переводит сечение на большем открытом множестве в сечение на меньшем.

Замечание 3.2 (что считать сечением). Сечение — это не функция в традиционном смысле, а «данные, заданные на U и уменьшающиеся при уточнении». Типовой пример: $\mathcal{F}(U)$ — множество непрерывных (или голоморфных, или полиномиальных) функций на U , а ρ — ограничение функции. Вся теория пучков ровно о том, что таких данных больше, чем «глобальных функций», и разрыв между ними измеряется несвязностью U .

3.3. Пучок: аксиомы (F1) и (F2).

Определение 3.3 (пучок). Предпучок $\mathcal{F}$ называется *пучком*, если для любого открытого U и любого покрытия $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ выполняются:

(F1) (*единственность, согласованность*) если $s, t \in \mathcal{F}(U)$ такие, что для всех i

$$s|_{U_i} = t|_{U_i},$$

то $s = t$;

(F2) (*склеивка*) если даны $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$, согласованные на пересечениях,

$$s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j} \quad \text{для всех } i, j,$$

то существует $s \in \mathcal{F}(U)$ с $s|_{U_i} = s_i$; причём это s определено единственным образом.

Интуиция:

- (F1) говорит: *локальное равенство — это глобальное равенство*. Если два глобальных объекта неразличимы на каждом куске покрытия, они совпадают. То есть «достаточно знать данные на мелких кусках».
- (F2) говорит: *согласованные локальные данные склеиваются в глобальные*. Обратное к (F1): «из кусков можно собрать целое».

Ни одно из этих свойств не выполняется для произвольного предпучка; именно поэтому «пучок» — отдельное (и гораздо более полезное) понятие.

Дополнение из книги:

Годеман, гл. II, § 1, п. 1.1, с. 129 — формулировка аксиом (F1), (F2) в терминах «семейства открытых подмножеств»; замечание: из (F2) в случае пустого покрытия следует, что $\mathcal{F}(\emptyset)$ — одноэлементное множество, поэтому в (F2) достаточно рассматривать пары индексов с непустым пересечением.

Манин, § 2.1.1–2.1.3, с. 108–110: то же определение в виде системы $\{\mathcal{F}(U), \rho_U^V\}$ и формулировка «пучок — пучок, если согласованные сечения на покрытии склеиваются и притом единственным образом». Обозначение $\Gamma(U, \mathcal{F})$ для сечений.

3.4. Аксиомы пучка как точная последовательность. Для предпучков абелевых групп аксиомы (F1), (F2) можно записать одной строкой — как точность последовательности. Это пригодится в конце лекции, когда мы будем говорить о точных последовательностях пучков.

Пусть $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ — фиксированное покрытие. Рассмотрим диаграмму 3.1.

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(U) \xrightarrow{f} \prod_{i \in I} \mathcal{F}(U_i) \begin{array}{c} \xrightarrow{\gamma} \\ \xrightarrow{\delta} \end{array} \prod_{i, j \in I} \mathcal{F}(U_i \cap U_j)$$

Диаг. 3.1. Аксиомы пучка в виде точности для покрытия $U = \bigcup_i U_i$ (см. также разбор ниже).

Пояснение к диаграмме 3.1. Читается слева направо: стрелка f «вклеивает» глобальное сечение в семейство локальных, а две стрелки γ и δ с одного множества на другое — это ограничение на пересечении $U_i \cap U_j$ у i -й и у j -й компоненты семейства соответственно. Точность (равенство $\ker(\gamma - \delta) = \text{Im } f$) и есть аксиомы пучка одной строкой: «согласованные семейства — ровно те, что являются ограничениями глобальных сечений», — из неё следуют и единственность (F1), и склейка (F2); нулевой член слева гарантирует, что f ничего не теряет. Формулы компонент — в замечании ниже.

Замечание 3.4 (что означают f, γ, δ). Все отображения поэлементные.

- (i) Первая стрелка f «вклеивает» глобальное сечение в семейство локальных:

$$f(s) = (\rho_{U_i}^{U_i}(s))_{i \in I} = (s|_{U_i})_{i \in I} \in \prod_{i \in I} \mathcal{F}(U_i). \quad (1)$$

- (ii) Далее стоят две стрелки с одним и тем же множеством значений: они берут ограничение на пересечение $U_i \cap U_j$ соответственно у i -й и у j -й компоненты семейства $(s_i)_{i \in I}$:

$$\gamma((s_i)_i)_{ij} = \rho_{U_i}^{U_i \cap U_j}(s_i), \quad \delta((s_i)_i)_{ij} = \rho_{U_j}^{U_i \cap U_j}(s_j). \quad (2)$$

- (iii) Семейство (s_i) называется *согласованным*, если $\gamma((s_i)) = \delta((s_i))$, т. е. если $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$ для всех i, j . Иными словами, γ и δ — одно и

то же действие «взять ограничение на пересечение», отнесённое к разным компонентам; их равенство и есть условие согласованности из (F2).

Вместо пары стрелок γ, δ часто пишут одну $\gamma - \delta$:

$$(\gamma - \delta)((s_i))_{ij} = \rho_{U_i}^{U_i \cap U_j}(s_i) - \rho_{U_j}^{U_j \cap U_i}(s_j). \quad (3)$$

Теперь аксиомы:

- **Точность в первом месте** (f — инъекция) — это (F1): из $\rho_U^{U_i}(s) = 0$ для всех i следует $s = 0$, а для групп — из равенства нулю; обобщённо: если $s|_{U_i} = t|_{U_i}$ для всех i , то $s = t$.
- **Точность во втором месте** ($\ker(\gamma - \delta) = \text{Im } f$) — это (F2): слева направо — любое согласованное семейство (s_i) является семейством вида (1), т. е. склеивается в глобальное s (и притом единственное); справа налево — глобальное сечение даёт согласованное семейство.
- **Точность в последнем месте** не требуется: не всякое семейство из $\prod_{i,j} \mathcal{F}(U_i \cap U_j)$ рождается из семейства (s_i) .

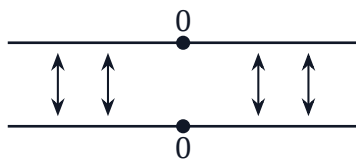
Дополнение из книги:

Манин, § 2.1.4, с. 110 (эта диаграмма) и § 2.1.5, с. 111 (фундаментальный пример предпучка, который не пучок — рис. 2.2 книги, он же рисунок 3.3 ниже).

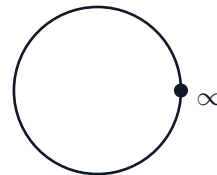
3.5. Пустое открытое множество. Из (F2) для пустого покрытия $U = \emptyset$ следует, что $\mathcal{F}(\emptyset)$ — одноэлементное множество (в абелевой категории: нулевой элемент). Поэтому при проверке (F2) можно рассматривать только пары индексов с непустым пересечением: если $U_i \cap U_j = \emptyset$, условие согласованности на нём — тривиально, ведь ограничение в пустое множество — единственное отображение в однозначное множество.

3.6. Зачем нужны именно пучки: два примера.

Пример 3.5 (склеивание двух прямых). Пусть $X_1 \simeq X_2 \simeq \mathbb{R}, U_1 \simeq U_2 \simeq \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (две копии прямой без нуля). Склеиваем $X_1 \sqcup X_2$ по $U_1 \sqcup U_2$ с помощью отображения f . При $f = \text{id}$ получается прямая с раздвоенной точкой, при $f(x) = 1/x$ — проективная прямая (рисунок 3.2). Топологии $X_1 \supset U_1$ и $X_2 \supset U_2$ одинаковы в обоих случаях, и результат определяет только функция f . Поэтому склеивать нужно вместе с функциями, т. е. работать с пучками: голая топология разницы между $f = \text{id}$ и $f(x) = 1/x$ не видит.



(а) $f = \text{id}$: прямая с раздвоенной точкой



(б) $f(x) = 1/x$: проективная прямая

Рис. 3.2. Склейка двух прямых: иллюстрация к § 2.1 книги Манина (рис. 2.1).

Пояснение к рисунку 3.2. Слева — результат склейки при $f = \text{id}$: нулевые точки двух копий не сшиваются (стрелками показаны сшиваемые пары), получается прямая с раздвоенной точкой: $0_1 \neq 0_2$, и разнести их

нельзя — любые окрестности пересекаются. Справа — та же операция при $f(x) = 1/x$: «концы» прямых сшиваются через $1/x$, результат — окружность (проективная прямая), на которой обе бывшие нулевые точки уже разделимы. Топологически U_1, U_2 одинаковы в обоих случаях, различается только f : поэтому одной топологии недостаточно — нужно склеивать вместе с функциями, то есть работать с пучками.

Пример 3.6 (предпучок, не являющийся пучком). X — окружность, $\mathcal{O}(U)$ — группа $\mathbb{R}$ -значных непрерывных функций на U , $\underline{\mathbb{Z}}$ — «постоянный» пучок. Рассмотрим предпучок $\mathcal{P}(U) = \mathcal{O}(U)/\underline{\mathbb{Z}}(U)$. Пусть $X = U_1 \cup U_2$, причём $U_1 \cap U_2 = V_1 \sqcup V_2$ — два разрывных куска. Выберем $f_1 \in \mathcal{O}(U_1)$, $f_2 \in \mathcal{O}(U_2)$ так, что

$$\rho_{U_1}^{V_1}(f_1) - \rho_{U_2}^{V_1}(f_2) = 0, \quad \rho_{U_1}^{V_2}(f_1) - \rho_{U_2}^{V_2}(f_2) = 1.$$

Классы в $\mathcal{P}(V_1)$ и $\mathcal{P}(V_2)$ согласованы, но глобального сечения нет: нельзя устранить рассогласование на V_2 , потому что «целое число» нельзя поправить непрерывной функцией. Причина — неодносвязность окружности: аксиома (F2) здесь нарушается.

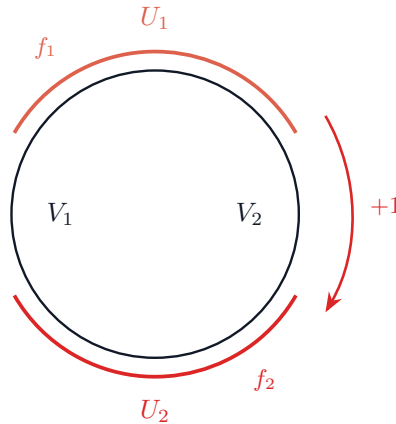


Рис. 3.3. Окружность: классы f_1 и f_2 согласованы в $\mathcal{P}$, но глобального сечения нет (Манин, рис. 2.2).

Пояснение к рисунку 3.3. Окружность распадается на два открытых куска: U_1 (верхняя дуга, синяя) и U_2 (нижняя, красная); их пересечение — два разрывных куска V_1 слева и V_2 справа. Синяя и красная линии — это «значения» функций f_1 и f_2 на соответствующих кусках. На V_1 концы дуг совпадают (разность равна 0), а на V_2 расходятся на 1 (стрелка +1): согласованность есть, но глобального сечения нет, потому что «поправить» скачок непрерывной функцией нельзя — в этом и состоит нарушение (F2).

3.7. Примеры предпучков, которые не являются пучками. Аксиомы (F1) и (F2) отбрасывают довольно много естественных конструкций. Разберём характерные случаи из лекции 1.

Пример 3.7 (ограниченные функции). Пусть $X = \mathbb{R}$ и пусть $\mathcal{P}(U)$ — группа ограниченных непрерывных функций на U , с обычными ограничениями. Это предпучок, но не пучок. Функция $f(x) = x$ не ограничена на $\mathbb{R}$, но ограничена на каждом из $U_n = (-n, n)$. Семейство $f|_{U_n}$ согласовано: $\rho_{U_n \cap U_m}^{U_n}(f|_{U_n}) = \rho_{U_m}^{U_n \cap U_m}(f|_{U_m})$, и $\bigcup_n U_n = \mathbb{R}$. По (F2) должно существовать $s \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ с $s|_{U_n} = f|_{U_n}$, но обязательно $s = f$, а f не ограничена. Противоречие.

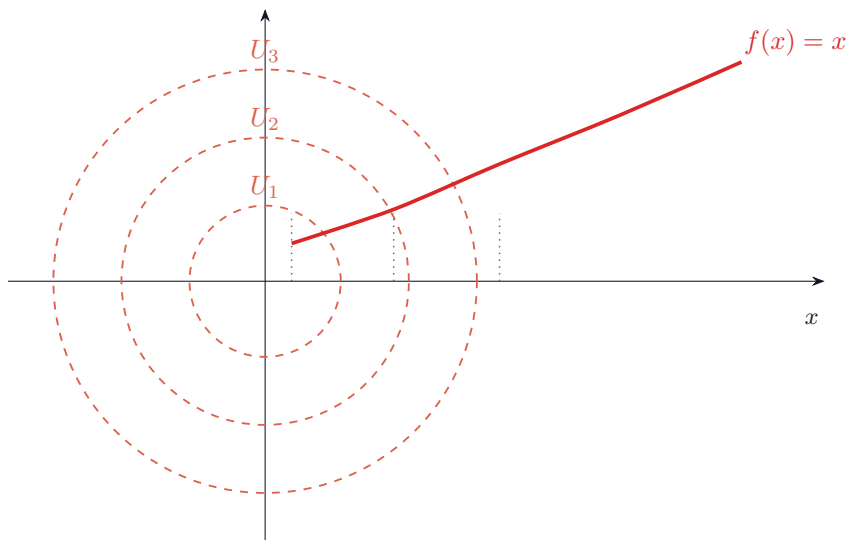


Рис. 3.4. Нарушение (F2) для ограниченных функций: локальные сечения согласованы и покрывают $\mathbb{R}$, но их склейка не ограничена.

Пояснение к рисунку 3.4. Красная кривая — функция $f(x) = x$. Вложенные эллипсы — растущие окрестности U_n , для каждой из них ограничение $f|_{U_n}$ является секцией предпучка ограниченных функций. Все они согласованы между собой и вместе покрывают $\mathbb{R}$, то есть ровно та ситуация, в которой (F2) требует глобальной секции. Её нет, поэтому предпучок не пучок.

Пример 3.8 (постоянный предпучок не является пучком). Пусть $A \neq 0$ — абелева группа и положим $\mathcal{P}(U) = A$ для всех непустых открытых U , $\mathcal{P}(\emptyset) = 0$, а все ограничения между непустыми открытыми — тождественными. Если U несвязно, то $U = U_1 \sqcup U_2$ с непустыми непересекающимися открытыми кусками. Возьмём $a \in A$ и $b \in A$. Секции $a \in \mathcal{P}(U_1)$, $b \in \mathcal{P}(U_2)$ согласованы автоматически: пересечение пусто, а $\mathcal{P}(\emptyset) = 0$. По (F2) они должны склеиться в элемент $\mathcal{P}(U)$, но при $a \neq b$ это невозможно, поскольку $\mathcal{P}(U)$ одноэлементно по определению.

Пример 3.9 (замкнутые и точные формы). Назначение $U \mapsto Z^k(U) = \ker(d : \Omega^k(U) \rightarrow \Omega^{k+1}(U))$ является пучком: условие $d\omega = 0$ проверяется локально, а секции Ω^k склеиваются как секции пучка, и склейка сохраняет это уравнение.

Напротив, $B^k(U) = \operatorname{im}(d : \Omega^{k-1}(U) \rightarrow \Omega^k(U))$ — это поточечный образ отображения d , и существует канонический гомоморфизм предпучков $B^k \hookrightarrow \Omega^k$; его образ $\operatorname{im}_{\text{pre}}(d)$ есть предпучок. Но он не пучок: точная форма $d\eta$ всегда замкнута, так что образ на самом деле лежит в Z^k ; вот обратное включение неверно. На S^1 форма угла $d\theta$ точно локально (на каждой дуге), но не является дифференциалом глобальной функции: её интеграл по окружности равен $2\pi \neq 0$. Следовательно, существуют формы, точные локально, но не точные глобально.

3.8. Морфизмы предпучков. Гомоморфизм предпучков — это семейство гомоморфизмов $f_U : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ по одному на каждое открытое множество, согласованных с ограничениями. Это в точности естественное преобразование функторов $\mathcal{F} : \operatorname{Top}_X^{\text{op}} \rightarrow \operatorname{AbGr}$ и $\mathcal{G} : \operatorname{Top}_X^{\text{op}} \rightarrow \operatorname{AbGr}$.

Замечание 3.10 (ядро, образ, коядро). Поскольку отображение $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(U)$ точно, для $\ker f$ и $\operatorname{coker} f$ есть формулы поэлементно:

$$(\ker f)(U) = \ker(f_U), \quad (\operatorname{coker} f)(U) = \operatorname{coker}(f_U).$$

• Постоянный пучок — локально постоянные функции $U \rightarrow A$: на несвязном U он не одноэлементен.

• Первый случай: образ предпучка не пучок. См. § 10.2.

• Все утверждения о точности ниже — это утверждения о морфизмах предпучков.

Ядро пучка — всегда пучок; см. доказательство в § 10. Для образа ситуация иная, см. § 10.2.

4. Ростки

4.1. Что значит «посмотреть в точку». Предпучек устроен по открытым множествам. Самое маленькое из них, содержащее данную точку x , — это $\{x\}$, и оно не открыто. Значит, сечение над $\{x\}$ недоступно, и посмотреть на данные «в точке x » нельзя напрямую.

Обходной путь такой: берём всё меньшие окрестности x и смотрим, как сечение над ними выглядит. Две секции считаются одинаковыми, если они совпадают на достаточно малой окрестности x . Это и есть росток.

Замечание 4.1 (росток не зависит от выбора окрестности). Определение через «достаточно малую окрестность» корректно: если s, t совпали на одной окрестности V , то на любой другой окрестности W ростки тоже совпадут, поскольку s, t совпадают на $W \cap V$, и это множество достаточно мало. Поэтому отношение эквивалентности согласовано, и классы определены однозначно.

4.2. Определение.

Определение 4.2 (слой, росток). Пусть $\mathcal{F}$ — предпучок на X , $x \in X$. Слой (пространством ростков над x) называется прямой предел

$$\mathcal{F}_x = \varinjlim_{U \ni x} \mathcal{F}(U), \quad (4)$$

где U пробегает открытые окрестности точки x , упорядоченные включением (по контравариантности $\mathcal{F}$ предел — прямой над категорией окрестностей).

Элементы $\mathcal{F}_x$ называются *ростками* (зародышами). У предельной конструкции есть наглядное описание, которое удобно использовать на практике: элементы $\mathcal{F}_x$ — это классы эквивалентности пар (U, s) , где $U \ni x$ открыто, $s \in \mathcal{F}(U)$, а эквивалентность

$$(U, s) \sim (V, t) \iff \exists W \ni x, W \subset U \cap V : \rho_U^W(s) = \rho_V^W(t).$$

Класс пары (U, s) обозначают s_x или $\tilde{s}(x)$: «росток сечения s в точке x ». Так записывается вычислительное правило:

Чтобы найти s_x , возьмите любую (достаточно малую) окрестность U точки x и посмотрите, чем является s на ней; если на более малой окрестности s совпал с другим сечением — ростки совпадают.

Пример 4.3. Пусть $\mathcal{F}(U)$ — непрерывные $\mathbb{R}$ -значные функции на U , ρ — ограничение. Тогда $\mathcal{F}_x$ — это «локальные функции в точке x »: два представителя (U, f) и (V, g) дают один и тот же росток, если $f = g$ на некоторой окрестности x . Это классическая конструкция зародыша функции из математического анализа.

Пример 4.4 (постоянный предпучок). Если $\mathcal{F}(U) = A$ для всех непустых U и все ρ — тождественные, то в пределе ничего не «схлопывается»: $\mathcal{F}_x = A$ для всякой x . Подробнее — в § 5.8.

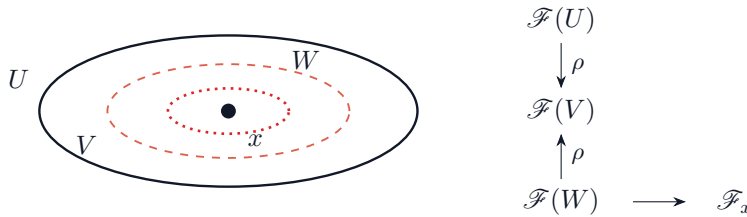


Рис. 4.1. Как строится росток: вложенные окрестности $U \supset V \supset W \ni x$ и цепочка ограничений; росток — класс эквивалентности «стопки» сечений.

Пояснение к рисунку. Слева — вложенные окрестности точки x : чёрная сплошная U , синяя пунктирная V , красная точками W ; в центре — сама точка x . Справа — что делает с этим предпучок: сечение на U ограничивается до V , затем до W (стрелки ρ), и в пределе по такой цепочке получается росток $\mathcal{F}_x$. Росток и «стопка» сечений — одно и то же: два набора дают один и тот же росток, если они совпадают на какой-то более мелкой окрестности.

4.3. Почему слои важны. Из лекции 1 мы помним главное правило: *пучок определяется своими слоями*, а точнее — гомоморфизм пучков, который поэлементно (в каждом слое) является изоморфизмом, есть изоморфизм. Это следствие того, что аксиома (F1) позволяет «восстановить» глобальное сечение по его росткам. Поэтому «прокачивание», которое мы построим, ничего не потеряет: слои $\mathcal{F}_x$ и $\mathcal{F}_x^\#$ будут совпадать.

Дополнение из книги:

Манин, § 2.1.6, с. 112 — определение слоя $\mathcal{P}_x = \varinjlim \mathcal{P}(U)$ и ростка.

Годеман, гл. II, § 1, п. 1.2, с. 130–133 — накрывающее пространство, связанное с пучком (в оригинале *espace étalé*; переводчик предпочёл «накрывающее пространство»).

4.4. Пучок определяется ростками. Из лекции 1 полезно запомнить следующее правило, ради которого в теории вообще появляются ростки.

Замечание 4.5 (критерий на ростках). Пусть $f, g : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ — гомоморфизмы пучков. Если для всех $x \in X$ отображения $f_x, g_x : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x$ совпадают, то $f = g$. И наоборот. Действительно, $f_x = g_x$ означает, что f и g совпадают на некоторой окрестности x ; по (F1) для $\mathcal{G}$ отсюда следует $f = g$ на всём открытом множестве.

Замечание 4.6 (точность тоже локальна). Отсюда же — и это главный практический вывод — точность последовательности пучков проверяется на ростках. Формальная версия приведена в § 11; пока достаточно сказать, что росток — «минимальное» открытое множество данных, и точность похожа на точность в теории модулей, когда проверяют в каждой точке.

● Рабочая лошадка: равенство пучков проверяется по слоям.

5. Пространство ростков и ассоциированный пучок

Соберём воедино то, что построили: для предпучка $\mathcal{F}$ есть слои $\mathcal{F}_x$. Склеим их в одно множество, дадим ему топологию, и окажется, что пучки можно описать геометрически, без слов «аксиома склейки». Это даст конструкцию пучка из любого предпучка.

5.1. Множество ростков.

Определение 5.1. Положим

$$\text{ét}(\mathcal{F}) := \coprod_{x \in X} \mathcal{F}_x \quad (5)$$

— разность множеств слоёв, и обозначим через $\pi: \text{ét}(\mathcal{F}) \rightarrow X$ проекцию, отображающую слой $\mathcal{F}_x$ в точку x . Тогда $\pi^{-1}(x) = \mathcal{F}_x$.

Пока это просто множество: точки пространства — это пары «точка базы + росток в ней». Осталось дать топологию.

5.2. Топология.

Определение 5.2 (топология на $\text{ét}(\mathcal{F})$). На $\text{ét}(\mathcal{F})$ вводится наиболее тонкая топология, при которой все отображения

$$s: U \longrightarrow \text{ét}(\mathcal{F}), \quad s(x) = s_x \quad (s \in \mathcal{F}(U)),$$

непрерывны.

Здесь стоит понять, что именно определено. У нас есть семейство отображений $s: U \rightarrow \text{ét}(\mathcal{F})$ (одно для каждого открытого U и каждого $s \in \mathcal{F}(U)$). Требуем, чтобы они все были непрерывными, и берём наиболее тонкую топологию, которая это обеспечивает: множество $G \subset \text{ét}(\mathcal{F})$ объявляется открытым тогда и только тогда, когда прообраз $s^{-1}(G)$ открыт для всякой такой секции s . Семейство таких множеств образует топологию. Эквивалентная, «вычислимая» формулировка — критерий открытости.

Утверждение 5.3 (критерий открытости). Подмножество $G \subset \text{ét}(\mathcal{F})$ открыто тогда и только тогда, когда для всякого открытого $U \subset X$ и всякого $s \in \mathcal{F}(U)$ множество

$$\{x \in U : s_x \in G\} = s^{-1}(G) \subset U \quad (6)$$

открыто в U .

Доказательство. ($\Leftarrow$) Обозначим через τ семейство подмножеств G , удовлетворяющих условию. Проверим, что τ — топология. $\emptyset$ и $\text{ét}(\mathcal{F})$ проходят условие очевидно. Объединение: если $G = \bigcup_{\alpha} G_{\alpha}$, то $s^{-1}(G) = \bigcup_{\alpha} s^{-1}(G_{\alpha})$ — объединение открытых. Пересечение: $s^{-1}(G_1 \cap G_2) = s^{-1}(G_1) \cap s^{-1}(G_2)$ — пересечение открытых. Значит τ — топология, и по построению все s в ней непрерывны. Любая другая топология, делающая все s непрерывными, состоит только из множеств, удовлетворяющих условию (6), то есть содержится в τ . Поэтому τ — наиболее тонкая такая топология.

($\Rightarrow$) Пусть топология на $\text{ét}(\mathcal{F})$ выбрана так, как в определении, и G открыто. Тогда $s^{-1}(G)$ — прообраз открытого множества при непрерывном отображении, значит открыт. $\square$

По сканам: формулировка критерия — photo_2 (стр. 10) и photo_3 (стр. 11): «подмножество $G \subset \text{ét}(\mathcal{F})$ открыто $\Leftrightarrow$ множество всех ростков, в которые попадают локации сечения, открыто»; на стр. 11 отдельно проверяется, что прообраз $\pi^{-1}(U)$ открыт: « $H = \pi^{-1}(U)$ состоит из всевозможных ростков $s_x, x \in U, s \in \mathcal{F}(U)$, тогда оно открыто, т.к. U открыто».

5.3. π — локальный гомеоморфизм.

Утверждение 5.4. *Отображение $\pi: \text{ét}(\mathcal{F}) \rightarrow X$ является локальным гомеоморфизмом: для каждой точки $\xi \in \text{ét}(\mathcal{F})$ найдётся открытая окрестность, на которой π — гомеоморфизм на открытое подмножество X .*

Доказательство. Сначала проверим непрерывность π . Для любого открытого $O \subset X$ и всякой секции $t \in \mathcal{F}(V)$ имеем $t^{-1}(\pi^{-1}(O)) = V \cap O$, открытое в V ; по критерию открытости $\pi^{-1}(O)$ открыто. Пусть $\xi = s_x \in \mathcal{F}_x$ для некоторого $s \in \mathcal{F}(U)$. Рассмотрим отображение $\tilde{s}: U \rightarrow \text{ét}(\mathcal{F})$, $y \mapsto s_y$. Оно непрерывно по определению топологии и $\pi \circ \tilde{s} = \text{id}_U$, поэтому инъективно. Покажем, что его образ открыт. Для любой секции $t \in \mathcal{F}(V)$ по критерию 5.3 имеем

$$t^{-1}(\tilde{s}(U)) = \{y \in V \cap U : t_y = s_y\}.$$

Если $t_y = s_y$, то по определению равенства ростков существует открытая окрестность $W_y \subset V \cap U$ точки y , на которой $t|_{W_y} = s|_{W_y}$. Значит, указанное множество открыто в V ; следовательно, $\tilde{s}(U)$ открыто в $\text{ét}(\mathcal{F})$. Ограничение $\pi|_{\tilde{s}(U)}$ непрерывно, а его обратное — $\tilde{s}$, поэтому это гомеоморфизм на открытое U . Так как $\xi \in \tilde{s}(U)$, π является локальным гомеоморфизмом. $\square$

Следствие: $(\text{ét}(\mathcal{F}), \pi)$ — étale-пространство над X : у каждой его точки есть окрестность, отображающаяся гомеоморфно на открытое подмножество базы. В общем случае π не обязано быть накрытием и $\pi^{-1}(U)$ не обязано быть произведением $U \times$ (дискретное множество).

Дополнение из книги:

Годеман, гл. II, § 1, п. 1.1, с. 129–130 — язык расслоений. *Расслоённым пространством* с базой X называют пару (E, p) , где E — топологическое пространство, а $p: E \rightarrow X$ непрерывно; множество $E(x) = p^{-1}(x)$ обычно называют слоем над точкой x (примечание ред., с. 129). *Сечением* над подмножеством $M \subset X$ называется непрерывное $s: M \rightarrow E$ с $p \circ s = \text{id}$; множество $E(U)$ всех сечений над открытым U , с ограничениями, — это пучок (пучок ростков сечений расслоённого пространства). Примечание переводчика там же: автор писал *espace étalé*, русский перевод предпочёл «накрывающее пространство» — в более широком, чем обычно, смысле; ét в $\text{ét}(\mathcal{F})$ — от этого же термина.

Из Годамана (расслоения)	В этой лекции (пучки)	Где
пара (E, p) , база X	$\pi: \text{ét}(\mathcal{F}) \rightarrow X$	§ 4.1
слой $E(x) = p^{-1}(x)$	слой ростков $\mathcal{F}_x$	§ 3.1
сечение $s, p \circ s = \text{id}$	элемент $\mathcal{F}^\#(U)$	§ 4.4–4.5
p — локальный гомеоморфизм (накрывающее пространство)	π — локальный гомеоморфизм	§ 4.3
пучок ростков сечений $U \mapsto E(U)$	$\mathcal{F}^\#$	§ 5
изоморфизм расслоений	изоморфизм пучков	§ 8

5.4. Сечение как непрерывный разрез. Рисунок 5.1 показывает конструкцию целиком: над каждой точкой X висит свой слой, а сечение — это «разрез», который над каждой точкой выбирает росток и делает это непрерывно.

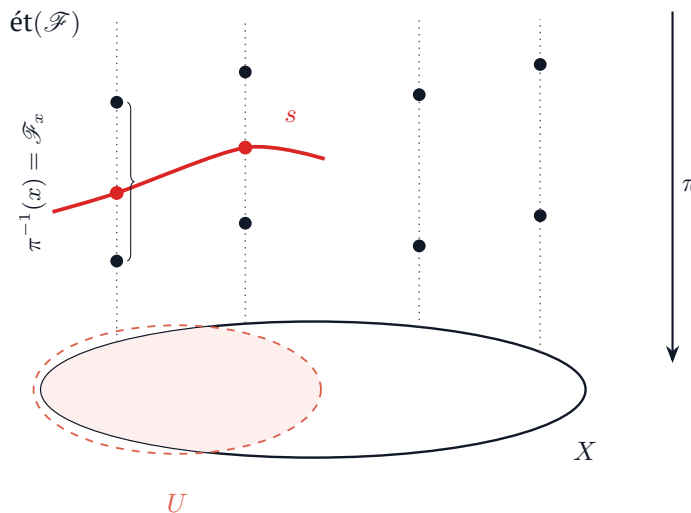
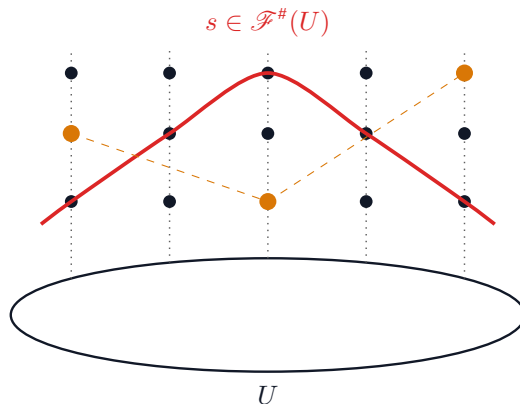


Рис. 5.1. Проекция $\pi: \text{ét}(\mathcal{F}) \rightarrow X$: над каждой точкой — слой ростков; сечение $s \in \mathcal{F}^\#(U)$ — непрерывный разрез, проецирующийся в себя ($\pi \circ s = \text{id}$).

Пояснение к рисунку 5.1. Прямоугольник сверху — пространство ростков $\text{ét}(\mathcal{F})$, овал снизу — база X . Вертикальные пунктирные линии — волокна $\pi^{-1}(x)$: над каждой точкой x висит свой слой ростков (столбик чёрных точек), скобкой слева показано волокно над одной точкой, $\pi^{-1}(x) = \mathcal{F}_x$. Синим выделено открытое $U \subset X$; красная кривая s — сечение над U : для каждой точки $x \in U$ она выбирает росток (красные точки на волокнах), причём выбор меняется непрерывно, поэтому кривая не рвётся. Стрелка π — проекция вниз, и $\pi \circ s = \text{id}$ означает: каждый выбранный росток лежит ровно над своей точкой.

5.5. Сечение и мульти-секция. Непрерывность s означает, что выбор ростков по точкам $x \in U$ происходит «плавно»: множество $\{s(x) : x \in U\}$ открыто в $\text{ét}(\mathcal{F})$. Полезно противопоставить этому произвольный выбор ростков (рисунок 5.2): можно для каждой точки U произвольно вытащить из слоя какой угодно росток — получится «мульти-секция», но, вообще говоря, не сечение.



произвольный выбор ростков: мульти-секция, не сечение

Рис. 5.2. Сечение — непрерывный выбор ростков (красное); синий произвольный выбор ростков по точкам U сечением не является. Формально

$$\mathcal{F}^\#(U) = \{s \mid (\pi \circ s)(U) = \text{id}_U\}.$$

Пояснение к рисунку 5.2. Внизу — открытое $U \subset X$, вверх от него идут волокна: столбики ростков над точками U . Красная кривая — сечение: она соединяет ростки в непрерывный «разрез» и проецируется в U «на себя». Синие точки — произвольный выбор ростка над каждой точкой U : соединённые пунктиром, они скачут между уровнями, выбор не непрерывен, поэтому сечением не является.

Дополнение из книги:

Годеман, гл. II, § 1, п. 1.3, с. 133 — сечения определяются над произвольным подмножеством $M \subset X$, не только над открытым. При этом (F1) остаётся осмысленной и верной без открытости, а (F2) — нет: иначе любое отображение $s: X \rightarrow E$ с $p \circ s = \text{id}$ было бы непрерывным, ведь X распадается на одноточечные множества. Теорема 1.3.1 там же: склейка сечений работает на локально конечном замкнутом покрытии.

Манин, § 1.10, с. 63 — расслоенное произведение; § 1.12, с. 77–79 (определение 1.12.9, с. 79): векторное расслоение — это семейство векторных пространств, локально тривиальное в каждой точке. Это прямой прототип будущего пучка модулей: «расслоение» в алгебраизированном виде.

5.6. Нехаусдорфовость.

Замечание 5.5 (нехаусдорфовость). Даже если X хаусдорфово, $\text{ét}(\mathcal{F})$, вообще говоря, не хаусдорфово. По Годеману (Замечание 1.2.4, с. 133): если $\text{ét}(\mathcal{F})$ отделимо, то два сечения s, t над открытым U , совпадающие в некоторой точке, равны во всей связной компоненте, т.е. в пучке действует «принцип аналитического продолжения». Например, пучок ростков голоморфных функций на комплексном многообразии отделим, а пучок ростков непрерывных функций — нет.

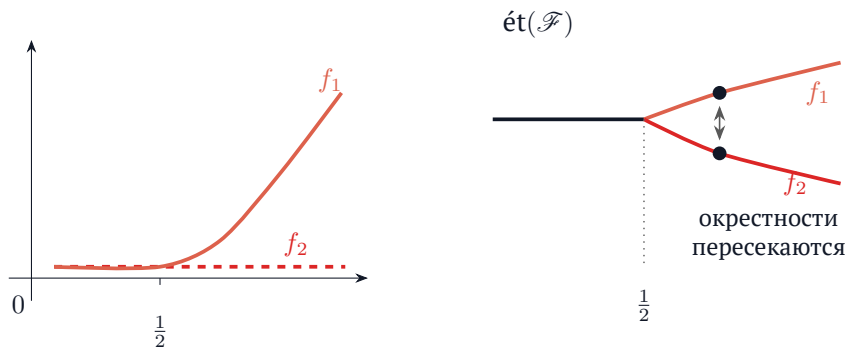


Рис. 5.3. Пример нехаусдорфова $\text{ét}(\mathcal{F})$: f_1 и f_2 совпадают на $[0, \frac{1}{2}]$ и расходятся дальше. Ростки над точкой $\frac{1}{2}$ различны, но любые их окрестности пересекаются, так как листы соединяются слева (иллюстрация к Манину, рис. 2.3, и к заметке Годамана 1.2.4).

Пояснение к рисунку 5.3. Слева — графики двух функций: синий f_1 и красный пунктирный f_2 совпадают на отрезке $[0, \frac{1}{2}]$ (участок одного цвета) и дальше расходятся. Справа — как это выглядит в $\text{ét}(\mathcal{F})$: слева от отметки $\frac{1}{2}$ обе кривые лежат в одном и том же листе (общий чёрный отрезок), а справа расходятся на два разных листа. Над точкой $\frac{1}{2}$ два ростка — две разные точки (чёрные точки, соединённые стрелкой), но любые их окрестности обязательно пересекаются, раз листы слева соединены. Отсюда: $\text{ét}(\mathcal{F})$ не хаусдорфово.

Дополнение из книги:

Годаман, гл. II, § 1, п. 1.2, с. 130—133: топология вводится как «наиболее тонкая, при которой отображения s непрерывны», и доказывается критерий открытости. **Теорема 1.2.1 (Годаман, с. 132):** всякий пучок множеств с базой X изоморфен пучку ростков некоторого накрывающего пространства над X , определённого однозначно с точностью до изоморфизма.

Манин, § 2.1.8, с. 113—114 — эквивалентное определение пучка: пара $(Y_{\mathcal{F}}, r: Y_{\mathcal{F}} \rightarrow X)$, где r локально — гомеоморфизм, а сечения $\mathcal{F}(U)$ — отображения $s: U \rightarrow Y_{\mathcal{F}}$ с $r \circ s = \text{id}$. Обратно, из пучка получается $Y_{\mathcal{F}} = \coprod_x \mathcal{F}_x$ с топологией, порождённой сечениями.

Определение 5.6 (пучок $\mathcal{F}^\#$).

$$\mathcal{F}^\#(U) := \{ s: U \rightarrow \text{ét}(\mathcal{F}) \mid s \text{ непрерывно, } \pi \circ s = \text{id}_U \}. \quad (7)$$

Отображения ограничения — обычные ограничения функций: при $V \subset U$ отображение $\mathcal{F}^\#(U) \rightarrow \mathcal{F}^\#(V)$ — $s \mapsto s|_V$.

Разберём два условия в (7):

- (i) $\pi \circ s = \text{id}_U$ означает, что $s(x)$ лежит над x , т. е. $s(x) \in \mathcal{F}_x$: сечение выбирает росток в каждой точке.
- (ii) Непрерывность означает (по теореме 5.3), что для любого открытого $G \subset \text{ét}(\mathcal{F})$ множество $\{x \in U : s(x) \in G\}$ открыто. Это и есть «плавность» выбора.

В обеих записях встречается уточнение « $\pi \circ s = \text{id}_U$ », а не « $(\pi \circ s)(U) = \text{id}_U$ »: имеется в виду тождественность как отображений, т. е. равенство в каждой точке.

Замечание 5.7 (сравнение с $\mathcal{F}(U)$). Для предпучка определено каноническое отображение

$$i: \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}^\#(U), \quad i(s) = \tilde{s}, \quad \tilde{s}(x) = s_x. \quad (8)$$

Предпучок «теряет» часть сечений (отождествляет те, что локально совпадают), а пучок «добавляет» (склеивает согласованные локальные наборы). Между этим и стоит весь разговор о прокачивании.

Дополнение из книги:

Годеман, Замечание 1.2.3, с. 133: каждый предпучок $\mathcal{F}$ канонически определяет пучок $\tilde{\mathcal{F}}$, порождённый предпучком $\mathcal{F}$, и канонический гомоморфизм предпучков $\mathcal{F} \rightarrow \tilde{\mathcal{F}}$ — это и есть наше $i: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^\#$. Годеман, гл. II, § 1, п. 1.4, с. 134: «простые пучки» — частный случай описанной конструкции.

Пока не доказано, что $\mathcal{F}^\#$ — пучок, все рассуждения о нём — лишь предположение. Проверим аксиомы.

Замечание 5.8 (алгебраическая структура). На $\mathcal{F}^\#(U)$ вводится поэлементная абелева структура (если $\mathcal{F}$ — предпучок групп):

$$(s_1 + s_2)(x) = s_1(x) + s_2(x), \quad 0(x) = 0_{\mathcal{F}_x}.$$

Нулевой элемент — непрерывное сечение, постоянно равное нулевому ростку; оно непрерывно, потому что прообраз любого открытого — либо $\emptyset$, либо всё U . Остаётся проверить (F1) и (F2).

5.7. Аксиома (F1): единственность. Задача. $U = \bigcup_i U_i$, $s', s'' \in \mathcal{F}^\#(U)$ и $s'|_{U_i} = s''|_{U_i}$ для всех i . Доказать $s' = s''$.

Доказательство. Обозначим

$$E := \{x \in U : s'(x) = s''(x)\}.$$

Шаг 1: E открыто. Действительно, пусть $s'(x) = s''(x) = \xi$. Поскольку π — локальный гомеоморфизм (теорема 5.4), найдётся открытая окрестность $N \ni \xi$ такая, что $\pi|_N$ — гомеоморфизм на открытое $V \ni x$. По непрерывности s' и s'' множества $(s')^{-1}(N)$ и $(s'')^{-1}(N)$ открыты и содержат x ; их пересечение W открыто, и для любого $y \in W$ оба ростка $s'(y), s''(y)$ лежат в N и проецируются в y . Так как $\pi|_N$ инъективно, $s'(y) = s''(y)$. Значит $W \subset E$, т. е. E открыт.

Шаг 2: по условию $U_i \subset E$ для каждого i , а $U = \bigcup_i U_i$, поэтому $U \subset E$, т. е. $s' = s''$ на всём U .

Заметьте, что «закрытость E » здесь не нужна: достаточно открытости E и того, что $U_i \subset E$. $\square$

5.8. Аксиома (F2): склейка. Задача. $U = \bigcup_i U_i$ и даны $s_i \in \mathcal{F}^\#(U_i)$, согласованные: $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$.

Доказательство. Определим $s: U \rightarrow \text{ét}(\mathcal{F})$ по правилу $s(x) := s_i(x)$ для любого i с $x \in U_i$.

- (i) *Согласованность выбора*: если $x \in U_i \cap U_j$, то $s_i(x) = s_j(x)$, потому что сечения s_i и s_j совпадают на $U_i \cap U_j$ (это их ограничение одно и то же, а сечение определяется значениями). Значит s — функция.
- (ii) $\pi \circ s = \text{id}$: выполняется по построению, ведь $s_i(x) \in \mathcal{F}_x$.

(iii) *Непрерывность*: пусть $G \subset \text{ét}(\mathcal{F})$ открыто. Тогда

$$s^{-1}(G) \cap U_i = s_i^{-1}(G)$$

открыто в U_i (непрерывность s_i), а U_i открыто в U , значит $s^{-1}(G) \cap U_i$ открыто и в U . Наконец

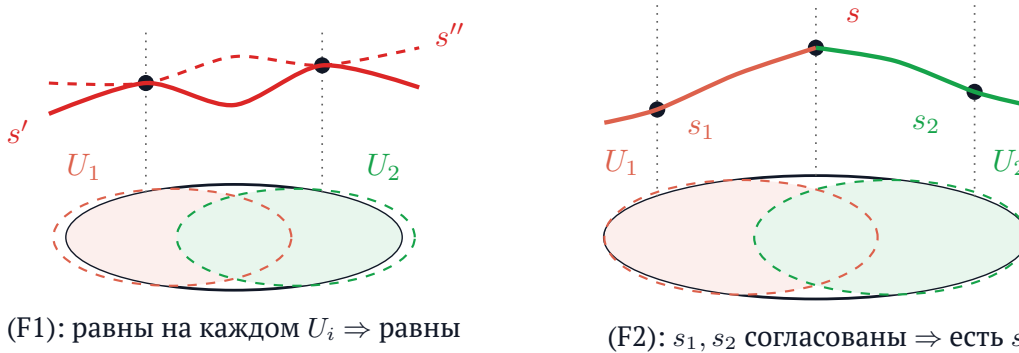
$$s^{-1}(G) = \bigcup_i (s^{-1}(G) \cap U_i)$$

— объединение открытых в U , значит открыто.

(iv) *Ограничения*: по построению $s|_{U_i} = s_i$.

Уникальность s тривиальна: сечение определяется своими значениями. $\square$

Итак, $\mathcal{F}^\#$ — действительно пучок (и пучок абелевых групп, если $\mathcal{F}$ — предпучок групп).



(F1): равны на каждом $U_i \Rightarrow$ равны

(F2): s_1, s_2 согласованы $\Rightarrow$ есть s

Рис. 5.4. Проверка аксиом для $\mathcal{F}^\#$: слева — (F1) (равны на каждом $U_i \Rightarrow$ равны), справа — (F2) (согласованные s_1, s_2 склеиваются в s).

Пояснение к рисунку 5.4. Слева — аксиома (F1): две кривые s' (сплошная) и s'' (пунктирная) заранее разные, но над каждым U_i их значения совпадают — это и есть общие точки на волокнах; (F1) утверждает, что тогда $s' = s''$ отождествляются полностью. Справа — аксиома (F2): локальные сечения s_1 (синие, над U_1) и s_2 (зелёные, над U_2) согласованы в общей части $U_1 \cap U_2$ — обе кривые проходят через одну и ту же точку на общем волокне, — и их склейка даёт глобальное сечение s .

По сканам: photo_2 (стр. 10): «внезапная вставка с F1 и F2 для $\text{ét}(\mathcal{F})$ » — с рисунками, на которых листы $\mathcal{F}^\#$ над покрытием $U = U_i \cup U_j$ показаны «зелёными и красными»; отмечено, что мало проверить равенство образов, надо именно равенство сечений.

Дополнение из книги:

Годеман, п. 3.9, с. 183–184: каноническое отображение $\mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}^\#(X)$ инъективно, каково бы ни было $\mathcal{F}$, если выполняется (F1); если для $\mathcal{F}$ выполнена (F2) и X паракомпактно, то это отображение — на всё множество. Общая идея: в $\mathcal{F}(X)$ «локально равные» сечения отождествляются, а в $\mathcal{F}^\#(X)$ «добавляются» сечения, склеенные из согласованных локальных наборов.

Пример 5.9 (простой пучок). Пусть A — абелева группа, а предпучок $\mathcal{F}$ определён формулой $\mathcal{F}(U) = A$ для всех непустых открытых U (и $\mathcal{F}(\emptyset) = 0$), все ограничения ρ — тождественные. Тогда:

- $\mathcal{F}_x = A$ для всякой x (предел по окрестностям ничего не меняет, ведь все ρ — тождества), поэтому $\text{ét}(\mathcal{F}) = X \times A$, и $\pi: X \times A \rightarrow X$ — обычная проекция;

- топология на $X \times A$ — произведение топологии X и дискретной топологии на A (это как раз наиболее тонкая топология, при которой все «константные» сечения непрерывны);
- $\mathcal{F}^\#(U)$ — непрерывные отображения $U \rightarrow A$, т.е. *локально постоянные* функции, а на связном U — просто константы.

Проверка (F1) для этого примера — обычное утверждение из топологии: локально постоянные функции на связном множестве постоянны, а на произвольном — определяются значениями на связных компонентах.

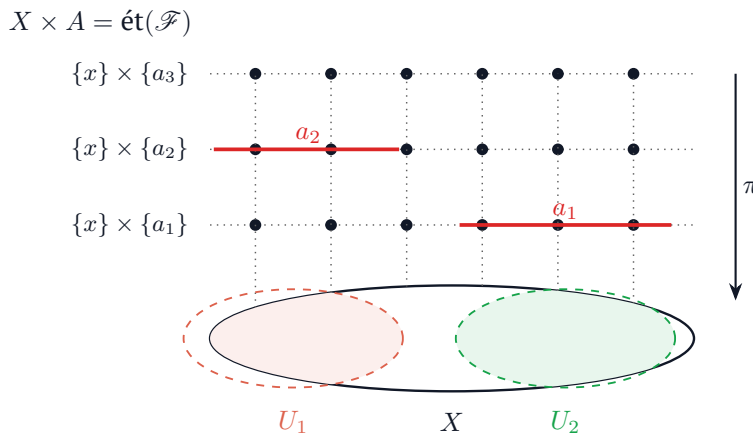


Рис. 5.5. Постоянный предпучок: $\text{ét}(\mathcal{F}) = X \times A$ с дискретным A ; сечение — локально постоянная функция $U \rightarrow A$.

Пояснение к рисунку 5.5. Овал внизу — база X ; всё вместе — $\text{ét}(\mathcal{F}) = X \times A$, где A дискретно, поэтому «этажёрка» состоит из отдельных горизонтальных рядов точек: горизонтальные пунктирные линии — уровни $\{x\} \times \{a\}$ для трёх значений a_1, a_2, a_3 . Синее и зелёное — открытые $U_1, U_2 \subset X$. Красные отрезки — сечение: над U_1 оно постоянно равно a_2 (лежит на одном уровне), над U_2 — равно a_1 : именно локально постоянная функция $U \rightarrow A$. Стрелка π — проекция на базу.

Дополнение из книги:

Годеман, гл. II, § 1, п. 1.4 «Простые пучки», с. 134: простой пучок с базой X и слоем A — пучок, порождённый предпучком $U \mapsto A$ с тождественными ограничениями; $\text{ét} = X \times A$ — произведение топологии X и дискретной топологии на A ; сечения над U канонически отождествляются с локально постоянными отображениями $U \rightarrow A$.

6. Прокачивание: универсальное свойство

6.1. Постановка задачи. Предыдущий параграф показал, как из предпучка построить пучок: это пространство $\text{ét}(\mathcal{F})$ и секции проекции. Но остаётся вопрос, который ставил ещё Львовский в лекции 1 и который мы пока не решили:

Найти пучок $\mathcal{F}^\#$, сопоставляемый предпучку $\mathcal{F}$ так, чтобы для любого пучка $\mathcal{G}$ существовал канонический изоморфизм

$$\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \simeq \text{Hom}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G}).$$

Такое свойство называется *универсальным*, и оно появляется в любой теории, где есть «свёртка». Оно означает: $\mathcal{F}^\#$ — это такой пучок, в который предпучок $\mathcal{F}$ «вкладывается» наилучшим возможным образом.

• Справа — гомоморфизмы пучков (левая часть условия), слева — предпучков. Проверяем для всех $\mathcal{G}$ пучков и ни одного предпучка.

6.2. Инъективность. Для $\varphi : \mathcal{F}^\# \rightarrow \mathcal{G}$ положим $\varphi \circ i : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$. Это отображение определено, и оно индуцирует Φ из формулировки выше. Инъективность Φ означает, что φ восстанавливается по $\varphi \circ i$.

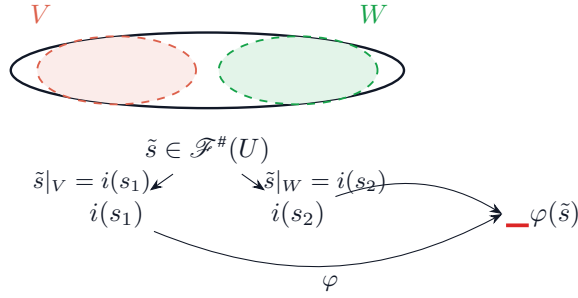


Рис. 6.1. Почему φ восстанавливается по $\varphi \circ i$: всякий сечение пучка $\mathcal{F}^\#$ локально есть образ сечения предпучка, а поведение гомоморфизма пучка локально.

Пояснение к рисунку 6.1. Красная точка $\tilde{s}$ — сечение пучка $\mathcal{F}^\#$ над U . На покрытии $U = V \cup W$ оно локально имеет вид $i(s_1)$ и $i(s_2)$: такие s_1, s_2 существуют именно потому, что сечение пучка непрерывно. Значение $\varphi(\tilde{s})$ вычисляется по одному из них, скажем по $i(s_1)$, и совпадает со значением, полученным по $i(s_2)$, — потому что φ есть гомоморфизм пучка, а не предпучка: его значения согласуются локально, и по (F1) совпадение на покрытии означает совпадение всюду.

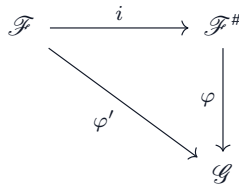
Утверждение 6.1 (главное утверждение лекции). Пусть $\mathcal{F}$ — предпучок на X , а $\mathcal{G}$ — пучок на X . Тогда отображение

$$\Phi : \text{Hom}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G}) \longrightarrow \text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}), \quad \varphi \longmapsto \varphi \circ i, \quad (9)$$

где $i : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^\#$ — каноническое, является изоморфизмом. Более того, изоморфизм естествен: коммутативны квадраты диаграмм 6.4 и 6.5.

Заметим направление: изоморфизм идёт из морфизмов в пучок $\mathcal{F}^\#$ в морфизмы в произвольный предпучок. Гомоморфизм пучка определяется своими значениями на сечениях, а сечений $\mathcal{F}^\#(U)$ «достаточно много»: именно это и доказывается.

6.3. Шаг 1: инъективность Φ . Для $\varphi : \mathcal{F}^\# \rightarrow \mathcal{G}$ положим $\varphi' := \varphi \circ i : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ — диаграмма 6.1.



Диаг. 6.1. Диаграмма универсальности: $\varphi' = \varphi \circ i$ — сжатие φ по каноническому i .

Пояснение к диаграмме 6.1. Треугольник читается как «сначала сжать по i , затем применить φ »: диагональ $\varphi' = \varphi \circ i$ — это и есть $\Phi(\varphi)$, переход морфизма пучка в морфизм предпучков. Коммутативность треугольника — просто определение φ' ; всё содержание утверждения в том, что φ' корректно определён и что из $\varphi \circ i = \psi \circ i$ следует $\varphi = \psi$ — доказывается сразу ниже.

Если $\varphi \circ i = \psi \circ i$, то $\varphi = \psi$: действительное значение φ на произвольном сечении $\tilde{s} \in \mathcal{F}^\#(U)$ уже определено, потому что $\tilde{s}$ локально является образом некоторого $s \in \mathcal{F}(V)$, а φ — гомоморфизм пучка $\mathcal{G}$, поэтому его поведение локально, а значит и везде, определяется значениями $i(s)$. Разделение точек $\Phi(\varphi)$ — это инъективность.

6.4. Шаг 2: сюръективность Φ .

Построение β . Пусть дан $\alpha: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ — гомоморфизм предпучков. Надо построить $\beta: \mathcal{F}^\# \rightarrow \mathcal{G}$ с $\beta \circ i = \alpha$.

Начнём с «наивной» формулы. Для $U \subset X$ и $s \in \mathcal{F}(U)$ положим

$$\beta(i(s)) := \alpha_U(s) \in \mathcal{G}(U). \quad (10)$$

Это хорошо согласуется с ограничениями, потому что α — гомоморфизм предпучков: $\beta(i(s))|_V = \alpha_V(s|_V)$.

Проблема единственности. Возникает вопрос: а что, если $s_1 \neq s_2$, но $i(s_1) = i(s_2)$? Тогда по (10) у β получится два разных значения $g_1 = \alpha(s_1)$ и $g_2 = \alpha(s_2)$, и отображение не будет определено. Схема на листе 11: $s_1 \rightarrow \tilde{s} \leftarrow s_2$. Покажем, что в таком случае $g_1 = g_2$.

Лемма 6.2 (локальное равенство). Пусть $s, t \in \mathcal{F}(U)$ и $i(s) = i(t)$ в $\mathcal{F}^\#(U)$. Тогда $\alpha_U(s) = \alpha_U(t)$ в $\mathcal{G}(U)$.

Доказательство. По условию ростки совпадают: $s_x = t_x$ для всех $x \in U$. По определению прямого предела (4) это означает: для каждого $x \in U$ существует открытая окрестность $V_x \subset U$ такая, что

$$\rho_U^{V_x}(s) = \rho_U^{V_x}(t), \quad \text{т. е.} \quad s|_{V_x} = t|_{V_x}. \quad (11)$$

Семейство $\{V_x\}_{x \in U}$ покрывает U . Применив к (11) гомоморфизм предпучка α (точнее, его компоненту на V_x), получим

$$\alpha_{V_x}(s|_{V_x}) = \alpha_{V_x}(t|_{V_x}),$$

потому что α переводит равные элементы в равные. С другой стороны, коммутативность диаграммы ограничений для α (диаграмма 6.2) даёт

$$\alpha_{V_x}(s|_{V_x}) = (\alpha_U(s))|_{V_x}, \quad \alpha_{V_x}(t|_{V_x}) = (\alpha_U(t))|_{V_x}.$$

Значит $\alpha_U(s)$ и $\alpha_U(t)$ совпадают на каждом V_x : $(\alpha_U(s))|_{V_x} = (\alpha_U(t))|_{V_x}$. Осталось применить аксиому (F1) пучка $\mathcal{G}$ к покрытию $U = \bigcup_x V_x$: два глобальных сечения, совпадающие на каждом куске покрытия, равны. Итак, $\alpha_U(s) = \alpha_U(t)$. $\square$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\rho_U^{V_x}} & \mathcal{F}(V_x) \\ \alpha_U \downarrow & & \downarrow \alpha_{V_x} \\ \mathcal{G}(U) & \xrightarrow{\rho_U^{V_x}} & \mathcal{G}(V_x) \end{array}$$

Диаг. 6.2. Натурность гомоморфизма $\alpha: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$: квадраты коммутативны для любой пары $W \subset W'$, в частности для $V_x \subset U$. Слева направо — ограничения, сверху вниз — компоненты α .

Пояснение к диаграмме 6.2. Это квадрат натуральности гомоморфизма предпучков α : два маршрута из $\mathcal{F}(U)$ в $\mathcal{G}(V_x)$ — «сначала ограничить, потом применить α » (вверх-вправо-вниз) и «сначала применить α на U , потом ограничить» (влево-вниз-направо) — дают одно и то же. Это ровно условие $\alpha_U(s)|_{V_x} = \alpha_{V_x}(s|_{V_x})$; в доказательстве квадрат применяется к паре $V_x \subset U$.

Лемма 6.2 означает: формула (10) не зависит от того, каким из s с $\tilde{s} = i(s)$ мы воспользуемся.

Определение β на произвольном сечении. Теперь возьмём произвольное $\tilde{s} \in \mathcal{F}^\#(U)$, а не только вида $i(s)$. Почему оно локально такого вида? Потому что непрерывность: для точки $x \in U$ росток $\tilde{s}(x) \in \mathcal{F}_x$ — это класс некоторой пары (V, s) , $s \in \mathcal{F}(V)$; множество точек, в которых $\tilde{s}$ совпадает с $i(s)$, открыто (см. шаг 1 доказательства (F1) в § 5.6 — там показано, что множество точек совпадения двух непрерывных сечений открыто). Эти открытые множества покрывают U , значит $U = \bigcup_\alpha W_\alpha$ и $\tilde{s}|_{W_\alpha} = i(s_\alpha)$ для некоторых $s_\alpha \in \mathcal{F}(W_\alpha)$.

Положим

$$t_\alpha := \alpha_{W_\alpha}(s_\alpha) \in \mathcal{G}(W_\alpha).$$

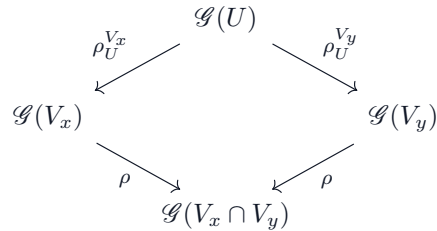
На пересечении $W_\alpha \cap W_\beta$ выполняется $i(s_\alpha)|_{W_\alpha \cap W_\beta} = i(s_\beta)|_{W_\alpha \cap W_\beta}$, т. е. локальное равенство сечений $\mathcal{F}$; по лемме 6.2 (вернее, по её локальной версии) $\alpha(s_\alpha)$ и $\alpha(s_\beta)$ совпадают на $W_\alpha \cap W_\beta$. Итак, семейство (t_α) — согласованное, и аксиома (F2) пучка $\mathcal{G}$ даёт единственное $t \in \mathcal{G}(U)$ с $t|_{W_\alpha} = t_\alpha$. Полагаем

$$\beta(\tilde{s}) := t. \quad (12)$$

Независимость от выбора покрытия: если есть другое покрытие $U = \bigcup_\beta W'_\beta$, то на пересечениях $W_\alpha \cap W'_\beta$ оба определения совпадают (там $\tilde{s}$ — образ одного и того же сечения), и снова применяется (F2), либо (F1) — глобальное сечение $\mathcal{G}(U)$ определяется по значениям на покрытии однозначно.

Итого: $\beta: \mathcal{F}^\# \rightarrow \mathcal{G}$ — гомоморфизм пучков, и $\beta \circ i = \alpha$ по построению (12). Значит $\Phi(\beta) = \alpha$, т. е. Φ — сюръективно.

Схема склейки. Глобальное сечение t из (12) собирается из локальных t_α ровно так, как показано на диаграмме 6.3: значения на W_α и W_β дают одно и то же на пересечении, и (F2) «склеивает» их в $t \in \mathcal{G}(U)$.



Диаг. 6.3. Склейка: из локальных сечений $t_x \in \mathcal{G}(V_x)$, согласованных на $V_x \cap V_y$, аксиома (F2) пучка $\mathcal{G}$ даёт единственное $t \in \mathcal{G}(U)$.

Пояснение к диаграмме 6.3. Ромб показывает действие аксиомы (F2) в обе стороны. Вниз: глобальное сечение $t \in \mathcal{G}(U)$ ограничивается до V_x и V_y , и оба полученных локальных значения совпадают на пересечении $V_x \cap V_y$ (две нижние стрелки сходятся к одному элементу). Вверх — сама склейка: если заданы согласованные локальные значения t_x и t_y , то (F2) даёт единственное $t \in \mathcal{G}(U)$, из которого они получаются ограничением.

По сканам: photo_3—photo_4 (стр. 11–12): проблема $s_1 \neq s_2$, $i(s_1) = i(s_2)$; выбор V_x «по определению прямого предела»; натурная диаграмма; вывод « $\forall x, y \in U \exists V_x, V_y$ и $g_x \in \mathcal{G}(V_x)$, $g_y \in \mathcal{G}(V_y)$ с $g_x|_{V_x \cap V_y} = g_y|_{V_x \cap V_y}$; применяем (F2) к пучку $\mathcal{G}$ и получаем $g \in \mathcal{G}(U)$, определённый однозначно $\Rightarrow$ отображение β задано корректно».

6.5. Шаг 3: естественность. Для гомоморфизма пучков $f: \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ и для гомоморфизма предпучков $g: \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$ коммутативны квадраты диаграмм 6.4 и 6.5.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_1) & \xrightarrow{f \circ -} & \mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_2) \\ \Phi \downarrow & & \downarrow \Phi \\ \mathrm{Hom}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G}_1) & \xrightarrow{f \circ -} & \mathrm{Hom}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G}_2) \end{array}$$

Диаг. 6.4. Естественность Φ по $\mathcal{G}$: сжатие по i совместно с композицией с f .

Пояснение к диаграмме 6.4. Квадрат естественности Φ по пучку: верхняя стрелка — домножение морфизма предпучков на $f: \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$, нижняя — то же для морфизмов в $\mathcal{G}_2$, вертикали — «сжатие» Φ по каноническому i . Коммутативность означает: $f \circ (\varphi \circ i) = (f \circ \varphi) \circ i$, т. е. неважно, сжимать до или после домножения на f .

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(\mathcal{F}_1, \mathcal{G}) & \xrightarrow{- \circ i_2} & \mathrm{Hom}(\mathcal{F}_2, \mathcal{G}) \\ \Phi \downarrow & & \downarrow \Phi \\ \mathrm{Hom}(\mathcal{F}_1^\#, \mathcal{G}) & \xrightarrow{- \circ i_2} & \mathrm{Hom}(\mathcal{F}_2^\#, \mathcal{G}) \end{array}$$

Диаг. 6.5. Естественность Φ по $\mathcal{F}$: сжатие по i_2 совместно с композицией с g .

Пояснение к диаграмме 6.5. Зеркальная ситуация: стрелки $- \circ i_2$ домножают морфизм предпучков $g: \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$, вертикали — снова Φ . Коммутативность — это $(\varphi \circ g) \circ i_1 = (\varphi \circ i_2) \circ g$: сжимать сначала g , потом φ , или наоборот, — одинаково. Вместе две диаграммы (6.4 и 6.5) и означают, что изоморфизм Φ естественен по обоим аргументам.

Здесь $i_2: \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_2^\#$ — каноническое отображение, а стрелки $- \circ i_2$ индуцированы гомоморфизмом предпучков g . Проверка прямая: $\Phi(f \circ \varphi) = f \circ \varphi \circ i = f \circ \Phi(\varphi)$ и $\Phi(\varphi \circ g) = (\varphi \circ g) \circ i_1 = (\varphi \circ i_2) \circ g = \Phi(\varphi) \circ g$.

Замечание 6.3 (что это значит категорно). Если задан функтор $\mathrm{PSh}(X) \rightarrow \mathrm{Sh}(X)$, отсылающий предпучок к пучку, порождённому им, то изоморфизм теоремы 6.1 — это *свойство универсальности* этого функтора: включение $\mathrm{Sh}(X) \hookrightarrow \mathrm{PSh}(X)$ имеет левый сопряжённый $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^\#$. Коммутативность диаграмм 6.4, 6.5 — *naturality* этого построения; именно она позволяет говорить, что «прокачивание» задано *функторно*, а не произвольным выбором.

Дополнение из книги:

Годеман, гл. I, п. 1.7, с. 24–25: категории, ковариантные и контравариантные функторы, естественное преобразование (система $T(X)$, которая делает диаграмму с $F(f), G(f)$ коммутативной); пример: морфизм $t: A \rightarrow B$ индуцирует морфизм функторов $\mathrm{Hom}(B, X) \rightarrow \mathrm{Hom}(A, X)$ передачей $u \mapsto u \circ t$. Годеман, гл. I, п. 1.9, с. 30–31: предпучок — контравариантный функтор категории открытых множеств; категория предпучков абелевых групп — абелева категория, функтор $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(U)$ точен, поэтому точность последовательности предпучков эквивалентна поэлементной точности.

Манин, § 1.16.5–1.16.6, с. 103: предпучок как контравариантный функтор $\mathrm{Tor}_E \rightarrow \mathrm{Sets}$; определение функторного морфизма с коммутативной диаграммой; категория $\mathrm{Func}(C, D)$.

7. Проверка единственности: лемма Ёнеды

Универсальное свойство говорит, что $\mathcal{F}^\#$ задан с точностью до изоморфизма. Чтобы утверждать это в таком виде, нужна отдельная общая конструкция: если функтор $\text{Hom}(A, -)$ определён, то объект A определён тоже.

7.1. Факт.

Факт 7.1 (Факт из лекции). Пусть $\mathcal{C}$ — маленькая категория, $A_1, A_2 \in \text{Ob } \mathcal{C}$, $F_1 = \text{Hom}(A_1, -)$, $F_2 = \text{Hom}(A_2, -)$ — функторы $\mathcal{C} \rightarrow \text{Sets}$. Если существует натуральное преобразование $\eta: F_1 \Rightarrow F_2$ такое, что каждая его компонент $\eta_X: \text{Hom}(A_1, X) \rightarrow \text{Hom}(A_2, X)$ является биекцией, то $A_1 \simeq A_2$.

Иными словами: функтор $\text{Hom}(A, -)$ определяет объект категории однозначно. Интуиция: A — это «тот объект, через который удобно смотреть на все остальные», и если два объекта дают одинаковые «окна», они изоморфны.

7.2. Доказательство. Шаг 1: достаём f и g . Рассмотрим компоненту $\eta_{A_1}: \text{Hom}(A_1, A_1) \rightarrow \text{Hom}(A_2, A_1)$; она переводит id_{A_1} в некоторый морфизм

$$f: A_2 \longrightarrow A_1.$$

Компонента $\eta_{A_2}: \text{Hom}(A_1, A_2) \rightarrow \text{Hom}(A_2, A_2)$ — биекция, поэтому можно рассмотреть обратную $\eta_{A_2}^{-1}$; она переводит id_{A_2} в морфизм

$$g: A_1 \longrightarrow A_2.$$

Шаг 2: докажем $g \circ f = \text{id}_{A_2}$. Натуральность η для морфизма $g: A_1 \rightarrow A_2$ — это коммутативность диаграммы 7.1.

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(A_1, A_1) & \xrightarrow{\eta_{A_1}} & \text{Hom}(A_2, A_1) \\ g \circ - \downarrow & & \downarrow g \circ - \\ \text{Hom}(A_1, A_2) & \xrightarrow{\eta_{A_2}} & \text{Hom}(A_2, A_2) \end{array}$$

Диаг. 7.1. Натуральность η для $g: A_1 \rightarrow A_2$: стрелки $- \circ g$ — композиция с g .

Пояснение к диаграмме 7.1. Это условие натуральности преобразования η при морфизме g : маршрут «сначала η_{A_1} , потом скомпоновать с g » (вправо-вниз) равен маршруту «сначала скомпоновать с g , потом η_{A_2} » (влево-вниз-вправо). Ниже оба маршрута прослеживаются на элементе id_{A_1} , и равенство даёт $g \circ f = \text{id}_{A_2}$.

Проследим, куда попадает id_{A_1} по двум маршрутам:

- сверху направо: $\text{id}_{A_1} \mapsto \eta_{A_1}(\text{id}_{A_1}) = f$, затем вниз: $f \mapsto g \circ f$;
- слева вниз, затем направо: $\text{id}_{A_1} \mapsto g$, затем $g \mapsto \eta_{A_2}(g)$.

Коммутативность даёт $\eta_{A_2}(g) = g \circ f$. С другой стороны, по построению g мы имели $\eta_{A_2}^{-1}(\text{id}_{A_2}) = g$, т. е. $\eta_{A_2}(g) = \text{id}_{A_2}$. Значит

$$g \circ f = \text{id}_{A_2}. \quad (13)$$

Шаг 3: строим обратное преобразование η^{-1} . Положим $(\eta^{-1})_X := \eta_X^{-1}$, т. е. $\text{Hom}(A_2, X) \rightarrow \text{Hom}(A_1, X)$. Надо проверить натуральность: для любого морфизма $\alpha: X \rightarrow Y$ диаграмма 7.2 должна быть коммутативной.

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}(A_2, X) & \xrightarrow{\alpha \circ -} & \mathrm{Hom}(A_2, Y) \\
\eta_X^{-1} \downarrow & & \downarrow \eta_Y^{-1} \\
\mathrm{Hom}(A_1, X) & \xrightarrow{\alpha \circ -} & \mathrm{Hom}(A_1, Y)
\end{array}$$

Диаг. 7.2. Натуральность обратного преобразования: компоненты η_X^{-1} и композиции с α .

Пояснение к диаграмме 7.2. Условие натуральности для обратного преобразования η^{-1} . Два маршрута из $\mathrm{Hom}(A_2, X)$ в $\mathrm{Hom}(A_1, Y)$: вправо-вниз — «сначала скомпоновать с α , потом применить η^{-1} » — и вниз-вправо — «сначала η^{-1} , потом композиция с α »; натуральность и есть их равенство. На элементе p маршруты прослеживаются ниже.

Проверка: пусть $p: A_2 \rightarrow X$. Поскольку η_X — биекция, $p = \eta_X(q)$ для единственного $q: A_1 \rightarrow X$, т.е. $q = \eta_X^{-1}(p)$. Тогда оба маршрута дают $\eta_Y^{-1}(\alpha \circ \eta_X(q))$: слева направо — по определению, справа налево — $\eta_Y^{-1}(\alpha \circ p)$. Коммутативность доказана.

Шаг 4: докажем $f \circ g = \mathrm{id}_{A_1}$. Рассмотрим диаграмму 7.3, натуральность η^{-1} для морфизма $f: A_2 \rightarrow A_1$, и применим её к id_{A_2} .

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}(A_2, A_2) & \xrightarrow{\eta_{A_2}^{-1}} & \mathrm{Hom}(A_1, A_2) \\
f \circ - \downarrow & & \downarrow f \circ - \\
\mathrm{Hom}(A_2, A_1) & \xrightarrow[\eta_{A_1}^{-1}]{} & \mathrm{Hom}(A_1, A_1)
\end{array}$$

Диаг. 7.3. Натуральность η^{-1} для $f: A_2 \rightarrow A_1$ (та же диаграмма 7.2 с частным выбором $X = A_2, Y = A_1$; стрелки $f \circ -$).

Пояснение к диаграмме 7.3. Частный случай диаграммы 7.2: naturality η^{-1} , применённая к морфизму $f: A_2 \rightarrow A_1$. Здесь стрелки — композиция с f ; приложение коммутативности к id_{A_2} даёт $f \circ g = \mathrm{id}_{A_1}$.

Верхний путь: $\mathrm{id}_{A_2} \mapsto \eta_{A_2}^{-1}(\mathrm{id}_{A_2}) = g$, затем вниз: $g \mapsto f \circ g$. Нижний путь: $\mathrm{id}_{A_2} \mapsto f$, затем направо: $f \mapsto \eta_{A_1}^{-1}(f) = \eta_{A_1}^{-1}(\eta_{A_1}(\mathrm{id}_{A_1})) = \mathrm{id}_{A_1}$. Значит

$$f \circ g = \mathrm{id}_{A_1}. \quad (14)$$

Из (13) и (14) следует $A_1 \simeq A_2$ (изоморфизм f с обратным g). $\square$

7.3. Следствие: как узнать пучок.

Следствие 7.2. Пусть $\mathcal{F}$ — предпучок, $\mathcal{F}'$ — пучок. Если для всех пучков $\mathcal{G}$ изоморфизм $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \simeq \mathrm{Hom}(\mathcal{F}', \mathcal{G})$ естествен (т.е. коммутативны все диаграммы вида 6.4 и 6.5), то $\mathcal{F} \simeq \mathcal{F}'$ как предпучки.

Доказательство. Возьмём $\mathcal{C} = \mathrm{Sh}(X)$ и $F_1 = \mathrm{Hom}(\mathcal{F}, -)$, $F_2 = \mathrm{Hom}(\mathcal{F}', -)$ как функторы $\mathrm{Sh}(X) \rightarrow \mathrm{Sets}$. Данное естественное преобразование удовлетворяет условиям Факта, поэтому $\mathcal{F} \simeq \mathcal{F}'$ в $\mathcal{C}$, т.е. как пучки; но $\mathcal{F}'$ — пучок, значит и $\mathcal{F}$ изоморфен пучку. $\square$

Это следствие и есть «принцип единственности»: два способа «прокачать» предпучок, дающие одинаковые морфизмы во все пучки, совпадают. В частности, $\mathcal{F}^\#$ определён однозначно.

Замечание 7.3 (лемма Ёнеды). Факт 7.1 — частный случай знаменитого погружения категории в категорию представимых функторов (лемма Ёнеды).

Дополнение из книги:

Манин, § 1.16.8–1.16.9, с. 104–105: представимые функторы $h_X = \text{Hom}(X, -)$ и теорема $f \mapsto h_f$ — изоморфизм $\text{Hom}_C(X, Y) \simeq \text{Hom}_{\text{Funct}}(h_X, h_Y)$; функтор $h: C \rightarrow \hat{C}$ является погружением категории. Именно это и есть категорная форма «Факта»: $\text{Hom}(A, -)$ определяет объект однозначно. Годеман, гл. I, п. 1.7, с. 25 — пример того, как морфизмы порождают естественные преобразования функторов Hom .

8. Второе прокачивание: секции $\mathcal{F}^+$

Проверять аксиомы для $\text{ét}(\mathcal{F})$ каждый раз заново не нужно. Есть другой путь: взять уже готовый пучок $\mathcal{H}$, вложить в него предпучок $\mathcal{F}$ и взять секции $\mathcal{H}$, которые локально принадлежат $\mathcal{F}$.

Вместо того чтобы каждый раз проверять аксиомы для $\text{ét}(\mathcal{F})$, можно «прокачать» предпучок внутри заранее готового пучка.

Предположение 8.1. Пусть $\mathcal{H}$ — пучок на X , а $\mathcal{F} \subset \mathcal{H}$ — подпредпучок: семейства $\mathcal{F}(U) \subseteq \mathcal{H}(U)$, согласованные с ограничениями ρ .

Определение 8.2 (секции $\mathcal{F}^+$). Для открытого $U \subset X$ положим

$$\mathcal{F}^+(U) = \{ s \in \mathcal{H}(U) \mid \exists \text{ покрытие } U = \bigcup_i U_i \text{ и } \rho_{U_i}^{U_i}(s) \in \mathcal{F}(U_i) \forall i \}, \quad (15)$$

то есть $\mathcal{F}^+(U)$ — секции пучка $\mathcal{H}$, которые локально являются секциями предпучка $\mathcal{F}$.

Утверждение 8.3. $\mathcal{F}^+$ — пучок, и $\mathcal{F}^+ \simeq \mathcal{F}^\#$.

Сразу видно, что $\mathcal{F}^+$ — пучок: единственность и склейка наследуются от $\mathcal{H}$ (покрытие для двух секций можно объединить, а для склейки — взять объединение двух покрытий). Вся работа — в изоморфизме.

8.1. План доказательства. Вместо прямой проверки используется теорема 6.1 и Факт 7.1:

- (i) построить естественный изоморфизм функторов $\text{Hom}(\mathcal{F}, -) \simeq \text{Hom}(\mathcal{F}^+, -)$ на пучках;
- (ii) изоморфизм $\text{Hom}(\mathcal{F}, -) \simeq \text{Hom}(\mathcal{F}^\#, -)$ уже есть (теорема 6.1);
- (iii) тогда $\text{Hom}(\mathcal{F}^+, -) \simeq \text{Hom}(\mathcal{F}^\#, -)$ естественно (композиция изоморфизмов), и «Факт» даёт $\mathcal{F}^+ \simeq \mathcal{F}^\#$.

8.2. Построение $\eta_{\mathcal{G}}$. Для пучка $\mathcal{G}$ и $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ отображение

$$\eta_{\mathcal{G}}(\varphi) = \bar{\varphi}: \mathcal{F}^+ \rightarrow \mathcal{G}$$

строится так.

- (i) Пусть $s \in \mathcal{F}^+(U)$. По определению (15) есть покрытие $U = \bigcup_i U_i$ и $s_i := \rho_{U_i}^{U_i}(s) \in \mathcal{F}(U_i)$.
- (ii) Положим $t_i := \varphi_{U_i}(s_i) \in \mathcal{G}(U_i)$.
- (iii) Семейство (t_i) согласовано: на $U_i \cap U_j$ равенство $s_i| = s_j|$ выполняется (оба — ограничения одного s), а φ — гомоморфизм, поэтому $\varphi(s_i)| = \varphi(s_j)|$.

- (iv) Аксиома (F2) пучка $\mathcal{G}$ даёт единственное $t \in \mathcal{G}(U)$ с $t|_{U_i} = t_i$. Полагаем $\bar{\varphi}(s) := t$.
- (v) Независимость от выбора покрытия: для другого покрытия полученные локальные значения на пересечениях совпадают, и снова работает (F2) (либо (F1) — для единственности).

Ясно, что $\bar{\varphi} \circ i = \varphi$ (берём покрытие из одного множества U). Диаграмма 8.1 фиксирует, что получилось: $\eta_{\mathcal{G}}$ — естественное по $\mathcal{G}$ преобразование $\text{Hom}(\mathcal{F}, -) \Rightarrow \text{Hom}(\mathcal{F}^+, -)$.

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_1) & \xrightarrow{\alpha \circ -} & \text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_2) \\
 \eta_{\mathcal{G}_1} \downarrow & & \downarrow \eta_{\mathcal{G}_2} \\
 \text{Hom}(\mathcal{F}^+, \mathcal{G}_1) & \xrightarrow{\alpha \circ -} & \text{Hom}(\mathcal{F}^+, \mathcal{G}_2)
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 \mathcal{F} & \xrightarrow{i} & \mathcal{F}^+ \\
 & \searrow \varphi & \downarrow \bar{\varphi} \\
 & & \mathcal{G}
 \end{array}$$

Диаг. 8.1. Слева: $\eta_{\mathcal{G}}$ — естественное по $\mathcal{G}$ преобразование

$\text{Hom}(\mathcal{F}, -) \Rightarrow \text{Hom}(\mathcal{F}^+, -)$; справа: $\bar{\varphi}$ — единственное продолжение φ до $\mathcal{F}^+$.

Пояснение к диаграмме 8.1. Слева — квадрат натуральности $\eta_{\mathcal{G}}$: домножение морфизма предпучков на $\alpha: \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ и переход от $\text{Hom}(\mathcal{F}, -)$ к $\text{Hom}(\mathcal{F}^+, -)$ коммутируют, т. е. η — преобразование функторов. Справа — из чего состоит компонента $\eta_{\mathcal{G}}$: к морфизм $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ единственно продолжается до $\bar{\varphi}: \mathcal{F}^+ \rightarrow \mathcal{G}$ с $\bar{\varphi} \circ i = \varphi$ (треугольник), и именно $\eta_{\mathcal{G}}(\varphi) = \bar{\varphi}$.

8.3. Почему $\eta_{\mathcal{G}}$ — изоморфизм. Остаётся проверить, что каждая компонента $\eta_{\mathcal{G}}$ — биекция; именно это позволяет применить Факт 7.1.

- *Инъективность*: пусть $\eta_{\mathcal{G}}(\varphi_1) = \eta_{\mathcal{G}}(\varphi_2)$. Продолжения совпадают, поэтому после композиции с каноническим $i: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^+$ получаем $\varphi_1 = \varphi_2$. Иными словами, отображение ограничения $\text{Hom}(\mathcal{F}^+, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ является левым обратным к $\eta_{\mathcal{G}}$.
- *Сюръективность*: пусть $\psi: \mathcal{F}^+ \rightarrow \mathcal{G}$. Рассмотрим продолжение $\overline{\psi \circ i}$. Для каждого $s \in \mathcal{F}^+(U)$ существует покрытие $U = \bigcup U_i$, на котором $s|_{U_i} = i(s_i)$ для $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$. На каждом U_i оба сечения $\overline{\psi \circ i}(s)$ и $\psi(s)$ равны $\psi(i(s_i))$. По (F1) для пучка $\mathcal{G}$ они равны на U . Значит, $\eta_{\mathcal{G}}(\psi \circ i) = \psi$.

Итак $\text{Hom}(\mathcal{F}, -) \simeq \text{Hom}(\mathcal{F}^+, -)$ естественно, и Факт 7.1 даёт $\mathcal{F}^+ \simeq \mathcal{F}^\#$. $\square$

Дополнение из книги:

Манин, § 2.1.6–2.1.7, с. 112–113: «сечения $\mathcal{P}^+(U)$ определяются как некоторые наборы ростков $\prod_{x \in U} \mathcal{P}_x$, которые в естественном смысле согласованы»; там же описаны два процесса «прокачивания»: (1) уменьшить число сечений, отождествляя те, что начинают совпадать на мелком покрытии; (2) увеличить число сечений, добавляя склеенные из согласованных наборов. Теорема-определение 2.1.7: $\mathcal{P}^+$ — пучок и $(\mathcal{P}^+)_x = \mathcal{P}_x$.

Годеман, Замечание 1.2.3, с. 133 — пучок, порождённый предпучком ($\mathcal{F}^\# = \tilde{\mathcal{F}}$); Годеман, п. 3.9, с. 183 — «локальное равенство» в $\mathcal{F}(X)$.

9. Мостик к когомологиям: формы

Прежде чем строить общую теорию, посмотрим на мотивацию из § 2.2 с правильной стороны. Здесь в полной силе работает приём из § 8: берём предпучок точных форм и прокачиваем его внутри пучка всех форм.

Пример 9.1. Пусть X — гладкое многообразие и $k \geq 1$, $\mathcal{F}$ — предпучок точных (d -точных) k -форм на X , $\mathcal{H} = \Omega_X^k$ — пучок всех k -форм. Тогда $\mathcal{F}^+$ — пучок форм, локально точных. По классической лемме Пуанкаре локально любая замкнутая форма точна, и обратно: точная форма всегда замкнута ($d^2 = 0$). Отсюда

$$\mathcal{F}^+ = \{\text{замкнутые } k\text{-формы}\}, \quad \mathcal{F}^\# \simeq \mathcal{F}^+, \quad (16)$$

то есть «прокачивание» предпучка точных форм даёт пучок замкнутых форм: глобально точных форм может быть мало (группы когомологий!), но локально точных — столько, сколько хочется.

Дополнение из книги:

Годеман, гл. II, § 2, с. 156: при доказательстве точности используется классическая теорема Пуанкаре (локально любая замкнутая форма точна); п. 2.8.1, с. 159 — примеры пучков Ω^p дифференциальных форм и пучков ростков как $\mathcal{O}$ -модулей. Манин, § 2.1.2, с. 110 — предпучки модулей над предпучком колец.

Замечание 9.2 (что именно здесь не так). Обратите внимание на расхождение. Пучок Ω^k заведомо является пучком: формы склеиваются, и $d\omega = 0$ проверяется локально. А предпучок точных форм — нет. И вот почему это важно для теории: $\ker d = Z^k$ устроен прекрасно, а $\operatorname{im} d$ — нет. Образ гомоморфизма пучков в общем случае не является пучком, и чтобы сравнивать Z^k и B^k , нужно уметь брать образ «правильно», то есть с прокачиванием.

10. Ядро, образ и точность

10.1. Ядро пучка есть пучок. Начнём с утверждения, которое почти тривиально, но именно его отличают от образа.

Утверждение 10.1. Пусть $f: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ — гомоморфизм пучков абелевых групп. Тогда поточечное ядро $\ker f$ является пучком.

Доказательство. Условие (F0) для ядра выполняется: $0 \in \ker f_U$ при любом U . Для (F1) достаточно применить (F1) пучка $\mathcal{F}$.

Разберём (F2). Пусть $s_i \in \ker(f_{U_i})$ согласованы на покрытии $U = \bigcup_i U_i$. Сначала склеим их по (F2) пучка $\mathcal{F}$ в $s \in \mathcal{F}(U)$ с $s|_{U_i} = s_i$. На каждом U_i имеем

$$f_{U_i}(s|_{U_i}) = f_{U_i}(s_i) = 0,$$

поэтому $(f_U(s))|_{U_i} = 0$ для всех i . Пункт (F1) пучка $\mathcal{G}$ даёт $f_U(s) = 0$, то есть $s \in \ker(f_U)$. Единственность склейки следует из (F1) пучка $\mathcal{F}$. $\square$

• Ядро сохраняет точность поэлементно, образ — нет.

• (F2) склеивает локальные сечения, затем (F1) пучка $\mathcal{G}$ даёт $f_U(s) = 0$.

Замечание 10.2 (почему с образом иначе). Основания для ядра и образа принципиально разные. Ядро — это «поднятая» операция: точный функтор $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(U)$ переносит точность на себя, поэтому поточечное ядро не может испортиться. Образ же устроен как *нижняя* ступень, и точность функтора ему ничего не даёт: поточечный образ может не склеиваться.

10.2. Образ: почему его приходится прокачивать. Стандартная ситуация: $f: \Omega^{k-1} \rightarrow \Omega^k$ — внешняя производная. Точные формы локально склеиваются в формы, которые локально точны, но не обязаны быть точными глобально. Значит, $\text{im}(f_U)$ для $f_U: \Omega^{k-1}(U) \rightarrow \Omega^k(U)$ не является пучком: нужно взять его ассоциированный пучок.

Пример 10.3 (контрпример на окружности). Пусть $X = S^1$, $\mathcal{F} = \mathcal{G} = \mathcal{C}^\infty(S^1)$ и $f = d$. Рассмотрим две функции $u_1, u_2: S^1 \rightarrow \mathbb{R}$, равные 0 и 1 соответственно на двух непересекающихся дугах $U_1 \sqcup U_2 = S^1$. Тогда $du_1 = du_2 = 0$ на U_1, U_2 и на пересечении, то есть du_i согласованы. По (F2) должно существовать $u \in \mathcal{C}^\infty(S^1)$ с $du|_{U_i} = du_i$, откуда $du = 0$, то есть u константа. Но константа $u_1 = 0$ на одной дуге и $u_2 = 1$ на другой константой не является. Противоречие.

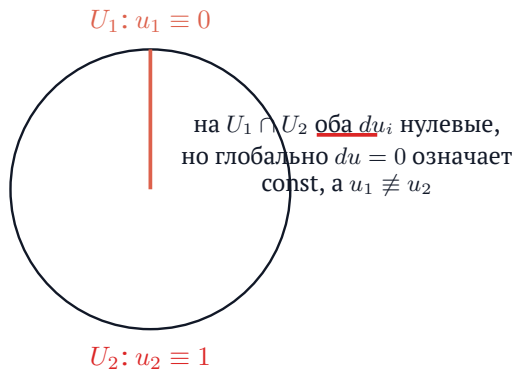


Рис. 10.1. Образ не пучок: две «ступеньки» локально постоянной функции согласованы, но их склейка не является функцией со значениями в одном листе.

Замечание 10.4 (как выглядит правильный образ). Определение образа в категории пучков должно включать прокачивание, иначе оно просто не совпадёт с привычным поэлементным образом, и утверждение « $\ker g = \text{im } f$ » окажется неверным. Заметим, что при этом $(\text{im}_{\text{Sh}} f)_x = \text{im}(f_x)$, то есть на ростках разницы нет. Именно поэтому ростки столь полезны: на уровне точек две конструкции совпадают, и различие видно только при склейке.

10.3. Точные последовательности. Последовательность пучков $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ называется точной, если $\ker g = \text{im}_{\text{Sh}} f$. Из § 10 уже ясно, что формулировка выбрана не случайно.

10.4. Ядро и образ.

Определение 10.5 (ядро и образ). Пусть $f: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ — гомоморфизм пучков. Ядром $\ker f$ называется пучок, определяемый поэлементно:

$$(\ker f)(U) = \ker(\mathcal{F}(U) \xrightarrow{f_U} \mathcal{G}(U)), \quad (17)$$

ограничения — обычные. Образ определяется по формуле

$$\text{Im } f = (\text{Im } f)^\# , \quad (18)$$

где $\operatorname{Im} f$ справа — предпучок с группами $\operatorname{Im}(f_U) \xrightarrow{f_U} \mathcal{G}(U)$, а $(-)^{\#}$ — прокачивание.

Почему образ *нельзя* оставить поэлементным: множество $\operatorname{Im}(f_U)$, вообще говоря, не является пучком. Пример: пусть $\mathcal{F}$ — постоянный предпучок $\mathbb{Z}$, а $\mathcal{G}$ — пучок, в котором локально ненулевые вещи склеиваются; образ поэлементно будет «предпучком, который надо досклеить». Прокачивание (18) — это и есть правильный образ: он удовлетворяет (F2) по построению.

Замечание 10.6 (ядро не требует прокачивания). Ядро — обратная операция: точность поэлементна сохраняется, потому что $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(U)$ — точный функтор (см. Годемана, п. 1.9). Поэтому $\ker f$ поэлементно — уже пучок.

10.5. Точные последовательности.

Определение 10.7. Последовательность пучков $\mathcal{F} \xrightarrow{f} \mathcal{G} \xrightarrow{g} \mathcal{H}$ называется *точной*, если $\ker g = \operatorname{Im} f$.

Диаграмма 10.1 показывает каноническое разложение гомоморфизма, из которого и состоит определение.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \ker f & \hookrightarrow & \mathcal{F} & \xrightarrow{f} & \mathcal{G} \xrightarrow{g} \mathcal{H} \\ & & & & \downarrow & & \uparrow \\ & & & & \operatorname{Im} f & = & \ker g \longrightarrow 0 \end{array}$$

Диаг. 10.1. Каноническое разложение гомоморфизма пучков и точность:

$$\operatorname{Im} f = \ker g.$$

Пояснение к диаграмме 10.1. Две вертикали и стрелка равенства и есть каноническое разложение: $\mathcal{F}$ сюръективно спускается на свой образ $\operatorname{Im} f$ (вниз, «две головы»), образ отождествляется с $\ker g$, а $\ker g$ включается обратно в $\mathcal{G}$ (вверх, крючок). Таким образом f читается как «сначала спуститься на образ, потом включить»: $\mathcal{F} \twoheadrightarrow \operatorname{Im} f = \ker g \hookrightarrow \mathcal{G}$. Слева $\ker f \hookrightarrow \mathcal{F}$ — участок, на котором f равен нулю; полнота (инъективность слева, сюръективность справа) как раз закодирована нулями по краям.

10.6. Как проверять точность. Практическое правило: точность последовательности пучков проверяется на ростках $\mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x \rightarrow \mathcal{H}_x$ для всех $x \in X$. Эквивалентно, каждое сечение из ядра второго отображения должно *локально* на покрытии быть образом сечения первого пучка. Не следует требовать поточечной сюръективности отображений сечений над каждым открытым множеством: эпиморфизм пучков вообще не обязан быть сюръективен на глобальных сечениях.

Частый пример: $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ точна тогда и только тогда, когда $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ — инъекция в каждом слое.

Дополнение из книги:

Годеман, гл. I, п. 1.8, с. 26–29 — ядро, коядро, образ и кообраз в аддитивной категории, определение точной последовательности; гл. II, § 2.4–2.5, с. 153–154 — каноническое разложение гомоморфизма пучков и точные последовательности: точность последовательности $\mathcal{O}$ -модулей эквивалентна точности на каждой точке x , т. е. $\ker(g)(x) = \operatorname{Im}(f)(x)$.

Манин, § 2.1.4, с. 110 — аксиома пучка как точность последовательности $0 \rightarrow \mathcal{P}(U) \rightarrow \prod_i \mathcal{P}(U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathcal{P}(U_i \cap U_j)$; § 2.9, с. 141 — обзор предпучков и пучков модулей.

11. Точность — на ростках

Это место, где чаще всего допускают ошибку, поэтому остановимся и запишем всё точно.

Замечание 11.1 (три разных утверждения, которые путают). Первые два эквивалентны, третье — нет.

(i) Точность на *ростках*: для каждого $x \in X$ точна

$$0 \rightarrow \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x \rightarrow \mathcal{H}_x \rightarrow 0.$$

(ii) Точность *пучков*: $\ker g = \operatorname{im}_{\operatorname{Sh}} f$ как равенство пучков. Это эквивалентно предыдущему.

(iii) Точность *последовательности глобальных сечений*:

$$0 \rightarrow \mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{G}(X) \rightarrow \mathcal{H}(X) \rightarrow 0$$

точна. Это уже *не эквивалентно* ни первому, ни второму: из точной последовательности пучков следует лишь левая точность сечений.

Пример 11.2 (эпиморфизм пучков, не сюръективный на сечениях). На $X = \mathbb{C}^\times$ есть точная короткая последовательность пучков

$$0 \longrightarrow \underline{\mathbb{Z}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\mathbb{C}} \xrightarrow{z \mapsto e^{2\pi i z}} \mathcal{C}_{\mathbb{C}^\times} \longrightarrow 1.$$

Она точна как последовательность пучков: всякая гладкая функция без нулей имеет локальный логарифм. Но на глобальных сечениях сюръективности нет: $f(z) = z$ не имеет глобального логарифма. Это и есть пример неразрешимого пункта из § 1.

• Точность пучков $\Leftrightarrow$ точность на ростках. Точность глобальных сечений отсюда не следует.

12. Глобальные сечения и когомологии

12.1. Функтор глобальных сечений. Для пучка $\mathcal{F}$ положим $\Gamma(X, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(X)$. Морфизм $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ индуцирует $\Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{G})$, поэтому $\Gamma(X, -)$ — функтор из категории пучков в абелевы группы.

Утверждение 12.1. $\Gamma(X, -)$ точен слева: если $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$ точна, то $0 \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{G}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{H})$ точна.

Доказательство. Инъективность на сечениях. Если $i_X(s) = 0$, то $i_x(s_x) = 0$ для каждого x ; инъективность i_x даёт $s_x = 0$, а (F1) пучка $\mathcal{G}$ даёт $s = 0$.

Подъём элемента ядра. Пусть $t \in \Gamma(X, \mathcal{G})$ и $q_X(t) = 0$. По точности на ростках $t_x \in \ker q_x = \operatorname{im} i_x$; по определению ростка это значит, что в некоторой окрестности U_x существует $s_x \in \mathcal{F}(U_x)$ с $i(s_x) = t|_{U_x}$. На пересечении $U_x \cap U_y$ имеем $i(s_x|) = t| = i(s_y|)$, а i инъективен как морфизм пучков, поэтому $s_x| = s_y|$. По (F2) пучка $\mathcal{F}$ они склеиваются в $s \in \mathcal{F}(X)$, и $i_X(s) = t$. Обратное включение следует из $q \circ i = 0$. $\square$

• (F1): нулевые ростки $\Rightarrow$ нулевое сечение. (F2): локальные подъёмы $\Rightarrow$ глобальный.

Замечание 12.2 (чего не хватает). Единственное, что не доказано в §12.1 и что, вообще говоря, ложно, — это сюръективность $\Gamma(X, \mathcal{G}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{H})$. Именно этот пробел и измеряют кохомологии.

12.2. Определение кохомологий. Категория пучков абелевых групп на любом топологическом пространстве имеет достаточно много инъективных объектов. Для пучка $\mathcal{F}$ выберем инъективную резольвенту

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow I^0 \longrightarrow I^1 \longrightarrow I^2 \longrightarrow \dots$$

и положим

$$H^q(X, \mathcal{F}) := H^q(\Gamma(X, I^\bullet)).$$

Результат не зависит от выбора резольвенты с точностью до канонического изоморфизма. Ключевое свойство H^0 : из определения

$$H^0(X, \mathcal{F}) \simeq \Gamma(X, \mathcal{F})$$

естественно по $\mathcal{F}$. То есть кохомологии продолжают функтор глобальных сечений вправо, заполняя разрыв точности.

Замечание 12.3 (как читать связующий гомоморфизм). Из короткой точной $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$ получается длинная точная последовательность

$$0 \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{G}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{H}) \xrightarrow{\delta} H^1(X, \mathcal{F}) \rightarrow \dots$$

Связующий гомоморфизм δ измеряет ровно то препятствие, о котором шла речь: сечение $h \in \Gamma(X, \mathcal{H})$ поднимается до $\Gamma(X, \mathcal{G})$ тогда и только тогда, когда $\delta(h) = 0$. В примере с S^1 это препятствие ненулевое, и оно даёт $\delta(z) \neq 0$.

12.3. Фласковые пучки.

Определение 12.4 (фласковый пучок). Пучок $\mathcal{F}$ называется фласковым, если для любых открытых $V \subset U \subset X$ отображение ограничения $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ сюръективно.

Термин ничего общего не имеет с «плоским» (это свойство тензорного произведения); по-английски это *flabby* или *flasque*, по-французски *flasque*.

Замечание 12.5 (как читать определение). Фласковость — это утверждение о продолжении сечений: взяли сечение над маленьким V и хотим продолжить его до U . Это ровно то свойство, которого не хватало глобальным сечениям. Отсюда и смысл: фласковые пучки «не сопротивляются» выходу на большие множества, а значит, не дают препятствий при склейке.

Пример 12.6. Пучок всех отображений $U \rightarrow A$ в абелеву группу A фласков: отображение с V продолжается на U , например нулём вне V . Пучок непрерывных функций, напротив, обычно не фласков: функция $1/x$ на $(0, \infty)$ не продолжается непрерывно на $\mathbb{R}$.

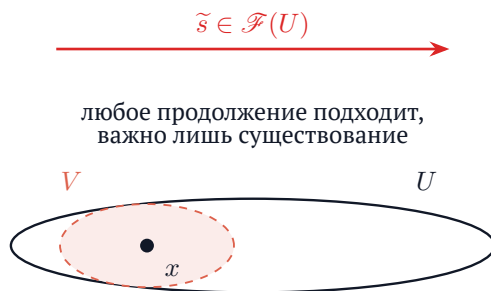


Рис. 12.1. Фласковость: сечение над $V \subset U$ обязательно продолжается до сечения над U (красная стрелка — любое такое продолжение; нулевое продолжение тоже годится).

Пояснение к рисунку 12.1. Синий овал — вложенное открытое множество $V \subset X$, большой чёрный — U . Красная кривая, поднимающаяся из точки V вверх, — продолжение сечения $\mathcal{F}(V)$ до сечения над U . Фласковость требует, чтобы такая кривая существовала; какая именно, не важно. Именно поэтому в доказательствах всегда используется нулевое или произвольное продолжение, а не какое-то каноническое.

Лемма 12.7. *Инъективный пучок абелевых групп фласков.*

• Здесь нужна лишь алгебраическая инъективность.

Доказательство. Обозначим через $j_{W!}\mathbb{Z}_W$ продолжение нулём постоянного пучка $\mathbb{Z}$ с W на всё X . При $V \subset U$ имеется мономорфизм $j_{V!}\mathbb{Z}_V \hookrightarrow j_{U!}\mathbb{Z}_U$. Для любого пучка $\mathcal{I}$ естественно

$$\mathrm{Hom}_X(j_{W!}\mathbb{Z}_W, \mathcal{I}) \simeq \mathcal{I}(W).$$

Если $\mathcal{I}$ инъективен, всякий морфизм $j_{V!}\mathbb{Z}_V \rightarrow \mathcal{I}$ продлевается до $j_{U!}\mathbb{Z}_U$. В указанном отождествлении продление означает, что образ любого элемента $\mathcal{I}(V)$ достигается: то есть ограничение $\mathcal{I}(U) \rightarrow \mathcal{I}(V)$ сюръективно. $\square$

Утверждение 12.8. Если $\mathcal{F}$ фласков, то $H^q(X, \mathcal{F}) = 0$ при всех $q > 0$. Следовательно, если $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$ — короткая точная последовательность и $\mathcal{F}$ фласков, то $0 \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{G}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{H}) \rightarrow 0$ точна.

Доказательство. Проведём индукцию по n , одновременно доказывая два утверждения: фласковы K^n и $\Gamma(X, I^\bullet)$ точна в положительных степенях. Пусть $\mathcal{F} \rightarrow I^\bullet$ — инъективная резольвента, и $K^0 = \mathcal{F}$, а K^{n+1} — коядры в точных коротких последовательностях

$$0 \rightarrow K^n \rightarrow I^n \rightarrow K^{n+1} \rightarrow 0.$$

Все I^n фласковы по лемме 12.7. Если K^n фласков, то K^{n+1} фласков по лемме 12.11. Это даёт фласковость всех K^n .

Остаётся отметить: если ядро короткой точной последовательности $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ фласково, то $B(V) \rightarrow C(V)$ сюръективно для любого открытого V . Действительно, сечение $c \in C(V)$ имеет локальные подъёмы; разности уже построенных подъёмов лежат в A на соответствующих пересечениях, и фласковость A позволяет продолжить их так, чтобы подъёмы стали совпадать, после чего склейка по (F2) для B даёт глобальный подъём. Подробно это построение расписано в доказательстве леммы 12.11.

Применяя это к последовательностям выше, получаем сюръективность $\Gamma(X, I^n) \rightarrow \Gamma(X, K^{n+1})$, откуда точность $\Gamma(X, I^\bullet)$ в степенях ≥ 0 . Значит, $H^q(X, \mathcal{F}) = 0$ при $q > 0$. Наконец, длинная точная последовательность когомологий при $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$ даёт сюръективность $\Gamma(X, \mathcal{G}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{H})$. $\square$

Замечание 12.9 (смысл §12.8). Это первая нетривиальная выгода от фласковости. Сравните с §12.1: там мы получили только левая точность. Теперь, добавив одно условие на первый пучок (фласковость), получаем и сюръективность. Образ $\mathrm{im}_{\mathrm{Sh}} f$ вообще не фласков; а вот коядр любого морфизма из фласкова — фласков, что и используется в конструкции Годамана.

Замечание 12.10 (логика выбора). Инъективные объекты фласковы, а инъективных объектов достаточно много; значит, резольвенту из фласковых пучков можно построить сразу и не вовлекая инъективность явно. Два подхода к вычислению когомологий — через инъективные резольвенты и через фласковые — эквивалентны, и ниже приведена вторая, более конструктивная.

Лемма 12.11 (фласковый фактор). Пусть $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$ — короткая точная последовательность пучков, причём $\mathcal{F}$ и $\mathcal{G}$ фласковы. Тогда $\mathcal{H}$ фласков.

Доказательство. Покажем сначала, что любое сечение $h \in \mathcal{H}(V)$ поднимается до $g \in \mathcal{G}(V)$. Точность пучков даёт покрытие $V = \bigcup_i V_i$ и локальные подъёмы $g_i \in \mathcal{G}(V_i)$. Упорядочим множество индексов и склеим подъёмы трансфинитной индукцией. Пусть подъём уже построен на $W = \bigcup_{j < i} V_j$. На пересечении $W \cap V_i$ имеются два подъёма: g_i и уже построенный на W ; их разность лежит в $\mathcal{F}(W \cap V_i)$, то есть в образе g_i . Фласковость $\mathcal{F}$ продолжает это различие с $W \cap V_i$ до V_i . Прибавив продолжение к g_i , получаем подъём, совпадающий с уже построенным на пересечении. По (F2) пучка $\mathcal{G}$ их склейка даёт подъём на $W \cup V_i$. На предельном этапе (если индексное множество имеет предел) совместимые секции склеиваются той же аксиомой. Итак, $g \in \mathcal{G}(V)$ и его образ равен h .

Теперь пусть $V \subset U$. Продолжим g до $\tilde{g} \in \mathcal{G}(U)$ — это возможно по фласковости $\mathcal{G}$. Образ $\tilde{g}$ в $\mathcal{H}(U)$ продолжает h , что и означает, что $\mathcal{H}(U) \rightarrow \mathcal{H}(V)$ сюръективно. $\square$

• Для конечных покрытий достаточно индукции по числу элементов.

12.4. Резольвента Годамана. Фласковые пучки строятся из любого пучка явно и канонически. Для открытого U положим

$$C^0(\mathcal{F})(U) := \prod_{x \in U} \mathcal{F}_x.$$

Элемент — произвольное семейство $t = (t_x)_{x \in U}$, $t_x \in \mathcal{F}_x$; никакой непрерывности и локальной представимости не требуется. Ограничение на $V \subset U$ просто забывает координаты вне V .

Замечание 12.12 (почему это пучок и почему он фласков). Это *ациклический* пучок в смысле Годамана, и оба свойства проверяются напрямую. Пучок: согласованные семейства на покрытии однозначно задают значения во всех точках покрытия, а точки вне покрытия забыты ограничением, — единственность выполнена. Фласковость: семейство на V продолжается на U нулевыми элементами в точках $U \setminus V$, поэтому явный подъём всегда есть.

Есть канонический морфизм

$$\eta_{\mathcal{F}} : \mathcal{F} \longrightarrow C^0(\mathcal{F}), \quad s \longmapsto (s_x)_{x \in U} \quad (s \in \mathcal{F}(U)).$$

Он инъективен: если все ростки s_x нулевые, то s локально нулевой, а по (F1) $s = 0$. Положим $Q^0 = \mathcal{F}$ и положим рекурсивно

$$C^n(\mathcal{F}) = C^0(Q^n), \quad Q^{n+1} = \text{coker}(Q^n \longrightarrow C^n(\mathcal{F})),$$

где $Q^n \rightarrow C^n(\mathcal{F})$ — канонический морфизм. Композиция $C^n \rightarrow Q^{n+1} \rightarrow C^{n+1}$ задаёт дифференциал. По определению коядра и инъективности $Q^n \rightarrow C^n(\mathcal{F})$ получается точная последовательность

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow C^0(\mathcal{F}) \longrightarrow C^1(\mathcal{F}) \longrightarrow C^2(\mathcal{F}) \longrightarrow \dots,$$

все члены которой фласковы. Это и есть *резольвента Годамана*; применение $\Gamma(X, -)$ к ней даёт комплекс, когомологии которого совпадают с $H^\bullet(X, \mathcal{F})$.



Рис. 12.2. Резольвента Годамана: каждый член — семейства ростков в точках U (строки — уровни), и всякая секция предыдущего члена продолжается, что и обеспечивает точность на сечениях.

13. Итоги

Конструкция	Что она фиксирует
Предпучок $\mathcal{F}$	Данные на каждом открытом множестве и ограничения; ничего не требуется от склейки
Пучок	Локальная определимость (F1) и склейка (F2): именно эти два условия решают задачу из § 1
Слой $\mathcal{F}_x$	Локальное поведение у точки x ; «минимальное» открытое множество данных
$\text{ét}(\mathcal{F}), \pi$	Пространство ростков и проекция; π — локальный гомеоморфизм
$\mathcal{F}^\#$	Пучок непрерывных сечений π ; универсальное исправление предпучка, не меняющее ростков
$\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \simeq \text{Hom}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G})$	Проверяемо, только если $\mathcal{G}$ — пучок; отсюда функтор $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^\#$
$\Gamma(X, -)$	Глобальные сечения; точен слева, но не справа
$H^q(X, \mathcal{F})$	Производные $\Gamma(X, -)$; измеряют остаток неразрешимости
Фласковый пучок	Секция с меньшего открытого всегда продолжается на большее; пример ациклического объекта

13.1. Цепочка рассуждений.

локальные данные $\longrightarrow$ предпучок (проверяем, что склейка нужна),
 $\longrightarrow$ пучок: (F1) и (F2) дают склейку,
 $\longrightarrow$ ростки: проверяем всё в одной точке,
 $\longrightarrow$ точность на ростках: локально достаточно,
 $\longrightarrow \Gamma(X, -)$ точен слева, но не справа,
 $\longrightarrow H^q(X, \mathcal{F})$ измеряет остаток.

13.2. Что стоит запомнить.

- Слово «секция» означает элемент $\mathcal{F}(U)$, а не функцию на U . Между этими двумя смыслами и живут все контрпримеры.
- B^k — предпучок, Z^k — пучок. Разница ровно в глобальной точности.
- Точность последовательности пучков равносильна точности на ростках; точность последовательности сечений из этого не следует.
- Образ морфизма пучков берётся с прокачиванием; ядро — нет.
- Фласковость — это продолжение секций, а не «плоскость» из теории модулей.
- $\pi: \text{ét}(\mathcal{F}) \rightarrow X$ — локальный гомеоморфизм, но не обязательно накрытие.

Список литературы

- [1] С. М. Львовский. Рукописные конспекты лекций по теории пучков, лекции 1–3. Сканы: lecture-01/ (стр. 1–8), lecture-02/ (стр. 9–15), lecture-03/ (стр. 16–20). М. Ц. Н. Н. И. М., 2018–2026.
- [2] Годаман Р. *Алгебраическая топология и теория пучков*. — М.: Издательство иностранной литературы, 1961. — Гл. I, § 1.7–1.9; гл. II, § 1 (п. 1.1–1.4), § 2, § 2.4–2.5, п. 3.9.
- [3] Манин Ю. И. *Введение в теорию схем и квантовые группы* / под ред. Д. А. Лейтеса и С. М. Львовского. — М.: МЦНМО, 2012. — § 1.10, § 1.12; § 1.16.5–1.16.9; § 2.1.1–2.1.9.
- [4] Mac Lane S., Moerdijk I. *Sheaves in Geometry and Logic: A First Introduction to Topos Theory*. Springer, 1992. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0927-0>.
- [5] Tennison B. R. *Sheaf Theory*. London Mathematical Society Lecture Note Series 20. Cambridge University Press, 1975.
- [6] Iversen B. *Cohomology of Sheaves*. Universitext, Springer, 1986. Гл. 1–2. Электронная версия: <https://webhomes.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/iversensheaves.pdf>.